

拓扑学笔记

Notes on Topology

基于 Munkres 《Topology》 整理

作者: Congkai Liu

时间: 2026 年 3 月 29 日

目录

第 1 章 集合论与逻辑 (进阶部分)	1
1.1 第一板块: 可数集与不可数集	1
1.2 第二板块: 无限集与选择公理	2
1.3 第三板块: 良序集	2
1.4 第四板块: 极大原理 (佐恩引理)	3
第 2 章 拓扑空间与连续函数	5
2.1 第一板块: 何为“空间”?	5
2.1.1 拓扑空间的定义	5
2.1.2 基 (Basis)	6
2.1.3 闭集、内部、闭包与极限点	7
2.1.4 Hausdorff 空间 (T_2 空间)	7
2.2 第二板块: 何为“连续”?	8
2.2.1 连续函数的拓扑定义	8
2.2.2 连续性的等价刻画	8
2.2.3 同胚: 拓扑学的终极目标	9
2.2.4 黏合引理 (The Pasting Lemma)	9
2.3 第三板块: 如何“制造”新空间?	10
2.3.1 子空间拓扑 (Subspace Topology)	10
2.3.2 积拓扑与箱拓扑 (Product & Box Topology)	10
2.3.3 商拓扑 (Quotient Topology)	11
2.3.4 度量拓扑 (Metric Topology)	12
第 3 章 连通性与紧致性	14
3.1 第一板块: 连通性 (Connectedness)	14
3.1.1 连通空间的严格定义	14
3.1.2 道路连通性 (Path Connectedness)	15
3.1.3 核心考点: 连通与道路连通的区别	15
3.2 第二板块: 紧致性 (Compactness) —— 拓扑学中的“降维打击”	17
3.2.1 开覆盖与有限子覆盖	17
3.2.2 紧致性的三大黄金定理	18

3.2.3	致命陷阱：Heine-Borel 定理	19
3.3	第三板块：局部紧致与单点紧化 (Local Compactness & Compactification)	19
3.3.1	局部紧致性	19
3.3.2	Alexandroff 单点紧化 (One-Point Compactification)	20
第 4 章	可数性公理与分离公理	22
4.1	第一板块：可数性公理 (Countability Axioms)	22
4.1.1	第一可数公理 (C_1)：局部的克制	22
4.1.2	第二可数公理 (C_2)：全局的压缩	23
4.1.3	C_2 空间的三大优良属性	24
4.2	第二板块：分离公理 (Separation Axioms) ——拓扑学的“抗串扰能力”	24
4.2.1	T_1 与 T_2 (Hausdorff)：点与点的隔离	24
4.2.2	T_3 (正则) 与 T_4 (正规)：点与闭集、闭集与闭集的隔离	25
4.2.3	分离公理的等级森严与度量空间	26
4.3	第三板块：一般拓扑学的巅峰——Urysohn 引理与度量化	26
4.3.1	Urysohn 引理 (Urysohn Lemma)：连续函数制造机	27
4.3.2	Tietze 扩张定理 (Tietze Extension Theorem)	28
4.3.3	终极审判：Urysohn 度量化定理 (Metrization Theorem)	28
第 5 章	Tychonoff 定理与紧致化	31
5.1	第一板块：全书的巅峰——Tychonoff 定理	31
5.1.1	有限维的基石：管状引理	31
5.1.2	Tychonoff 定理的正式陈述	32
5.1.3	硬核剖析：为什么“箱拓扑”绝对不行？	33
5.1.4	Tychonoff 定理与选择公理的深层羁绊	33
5.2	第二板块：终极的补丁——Stone-Čech 紧致化	34
5.2.1	动机：为什么“单点紧化”不够用？	34
5.2.2	前提条件：完全正则空间 ($T_{3\frac{1}{2}}$)	35
5.2.3	Stone-Čech 紧致化 βX 的定义与泛性质	35
第 6 章	度量化定理与仿紧致性	38
6.1	第一板块：度量化定理与局部有限基	38
6.1.1	局部有限性 (Local Finiteness)	38
6.1.2	Nagata-Smirnov 度量化定理	39
6.1.3	为什么要搞这一套度量化理论？	39
6.2	第二板块：仿紧致性与局部到整体	39
6.2.1	仿紧致的定义	40

6.2.2	Smirnov 局部度量化定理	40
6.2.3	单位分解 (Partition of Unity)	40
6.2.4	仿紧致与分离公理的关系	41
第 7 章	完备度量空间与函数空间	43
7.1	第一板块：完备性与紧致性的度量刻画	43
7.1.1	完备度量空间 (Complete Metric Spaces)	43
7.1.2	紧致性的度量刻画 (Bolzano-Weierstrass 推广)	44
7.1.3	康托尔交集定理 (Cantor's Intersection Theorem)	44
7.2	第二板块：函数空间与收敛拓扑	44
7.2.1	点态收敛拓扑 (Pointwise Convergence)	45
7.2.2	一致收敛拓扑 (Uniform Topology)	46
7.2.3	紧致收敛拓扑 (Compact Convergence)	46
7.2.4	等度连续性 (Equicontinuity)	47
7.2.5	Arzelà-Ascoli 定理	47
第 8 章	Baire 空间与维数论	50
8.1	第一板块：Baire 纲定理 (Baire Category Theorem)	50
8.1.1	疏集 (Nowhere Dense Sets)	50
8.1.2	Baire 纲定理	51
8.1.3	分析学中的应用：存在性证明的神器	51
8.2	第二板块：维数论 (Dimension Theory) ——递归的边界	51
8.2.1	归纳维数的递归定义	52
8.2.2	拓扑维数的性质	52

第 1 章

集合论与逻辑 (进阶部分)

本章提炼 Munkres 《Topology》第 1 章第 7–11 节的核心内容。对于工科转数学的同学而言，本章的目的是建立对“无穷”的严格刻画，并掌握公理化集合论中的三大法宝：选择公理、良序定理与极大原理（佐恩引理）。它们是后续构造反例和证明吉洪诺夫定理的基石。

1.1 第一板块：可数集与不可数集

在拓扑学中，我们常常需要精确衡量无穷集合的“大小”。

定义 1.1.1 (可数与不可数). 设 A 为一个集合。

1. 如果存在一个从正整数集 $\mathbb{Z}_+$ 到 A 的双射（一一对应），则称 A 是**可数无限**的 (Countably infinite)。
2. 如果 A 是有限集或可数无限集，统称 A 是**可数的** (Countable)。
3. 如果 A 不是可数的，则称 A 是**不可数的** (Uncountable)。

思路点拨 1. “可数”的直观意义是，你可以把集合里的元素排成一个队列： $a_1, a_2, a_3, \dots$ ，每一个元素都能被“点到名”且不遗漏。

定理 1.1.1. 有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的，两个可数集的笛卡尔积 $A \times B$ 也是可数的。

注 1. 证明的核心思路是“蛇形走位”或对角线遍历。我们可以将 $\mathbb{Z}_+ \times \mathbb{Z}_+$ 中的元素排成方阵，然后按照对角线方向依次编号，从而建立与 $\mathbb{Z}_+$ 的双射。

定理 1.1.2 (实数的不可数性). 实数集 $\mathbb{R}$ 是不可数的。

证明思路 (康托尔对角线法). 利用反证法。假设区间 $(0, 1)$ 内的实数是可数的，则可

1.2 第二板块：无限集与选择公理

以将其排成一个序列 $x_1, x_2, \dots$ 。为避免 $0.4999\dots = 0.5000\dots$ 这类双重表示，我们约定每个实数都取不以无穷多个 9 结尾的小数展开。将它们展开为无限小数：

$$x_1 = 0.d_{11}d_{12}d_{13}\dots$$

$$x_2 = 0.d_{21}d_{22}d_{23}\dots$$

$$x_3 = 0.d_{31}d_{32}d_{33}\dots$$

我们构造一个新的实数 $y = 0.y_1y_2y_3\dots$ ，其规则为：若 $d_{nn} = 1$ ，则令 $y_n = 2$ ；若 $d_{nn} \neq 1$ ，则令 $y_n = 1$ 。这样 y 只使用数字 1 和 2，也不会落入尾随 9 的歧义。显然 $y \in (0, 1)$ 。但 y 的第 n 位小数与 x_n 的第 n 位小数不同，故 $y \neq x_n$ 对任意 n 成立。这与序列包含所有 $(0, 1)$ 中的实数矛盾。□

1.2 第二板块：无限集与选择公理

定义 1.2.1 (选择公理, Axiom of Choice). 设 $\mathcal{A}$ 是一个由非空集合组成的族。那么存在一个函数 $c: \mathcal{A} \rightarrow \bigcup_{A \in \mathcal{A}} A$ ，使得对每一个 $A \in \mathcal{A}$ ，都有 $c(A) \in A$ 。函数 c 称为选择函数。

思路点拨 2. 这就是著名的“罗素袜子类比”。如果是无穷多双鞋子，我们可以制定规则“每双取左脚”，这不需要选择公理；但如果是无穷多双袜子（无法区分左右），由于不存在明确的构造规则，我们必须通过引入“选择公理”来承认“从无穷多个袋子里各拿一样东西凑成新集合”这种操作是合法的。在后续定义无穷维空间的“积拓扑”时，保证积空间非空必须依赖此公理。

1.3 第三板块：良序集

为了将数学归纳法推广到不可数集合，我们需要一种特殊的序关系。

定义 1.3.1 (良序). 设集合 X 上有一个全序关系 $<_X$ 。如果 X 的每一个非空子集都包含一个最小元素，则称 X 为一个良序集 (Well-ordered set)。

例 1.3.1 (字典序, Dictionary Order). 在 $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ 上，规定 $(x_1, y_1) < (x_2, y_2)$ 当且仅当 $x_1 < x_2$ ，或者 $x_1 = x_2$ 且 $y_1 < y_2$ 。这就像查英文字典一样。在拓扑学中，由字典序生成的拓扑空间常用来构造反例。

定理 1.3.1 (良序定理). 如果假设选择公理成立，则任意集合都可以被赋予一个良序。

1.4 第四板块：极大原理 (佐恩引理)

注 2. 这是一个存在性定理。它意味着即使是实数集 $\mathbb{R}$ 也可以被良序化，尽管我们永远无法具体写出 $\mathbb{R}$ 上的这个良序究竟是什么样子。

1.4 第四板块：极大原理 (佐恩引理)

在拓扑学与泛函分析中，我们经常需要在无穷集合中寻找“极大”的对象（例如极大理想、基等），此时必须依靠佐恩引理。

定义 1.4.1 (偏序与链). 设 A 为一个偏序集。如果 A 的一个子集 B 中的任意两个元素都可以比较大小（即 B 自身是一个全序集），则称 B 为 A 中的一条链 (Chain)。

定义 1.4.2 (上界与极大元). 设 B 是偏序集 A 的子集。

1. 如果存在 $c \in A$ ，使得对所有 $b \in B$ 都有 $b \leq c$ ，则称 c 为 B 的上界。
2. 如果存在 $m \in A$ ，使得不存在 $a \in A$ 满足 $m < a$ ，则称 m 为 A 的极大元。

定理 1.4.1 (佐恩引理 / 极大原理, Zorn's Lemma). 设 A 是一个偏序集。如果 A 中的每一条链在 A 中都有上界，那么 A 至少包含一个极大元。

思路点拨 3. 如何直观理解佐恩引理？想象你在爬山。

- “偏序集”是整座山的路线网络，有些路能分出高低，有些不在同一条路上的点无法比较高低。
- “链”是一条一直在向上爬的单行道。
- “每条链都有上界”意味着：无论你沿着哪条路一直往上爬，路都不会“凭空断掉”，总会有一个更高点在前面等你，或者你已经到了某个终点。
- 结论：既然没有一条路是无限延伸且没有终点的，那么这座山肯定至少有一个（或多个）“山顶”（极大元），在山顶上你无路可退也无路可上。

注：选择公理、良序定理与佐恩引理在公理化集合论 (ZFC) 中是等价的。

最小定义清单

- 可数无限 / 可数 / 不可数：分别对应与正整数集可双射、有限或可数无限、以及不属于前两类。
- 选择公理：从任意族非空集合中同时选取代表元的公理。

- 良序：每个非空子集都有最小元的全序。
- 链：偏序集中任意两元素都可比较的子集。
- 极大元：不存在更大严格上方元素的元素。

典型反例清单

- $\mathbb{Q}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密，但仍然可数：说明“到处都有”不等于“多到不可数”。
- $(0,1)$ 与 $\mathbb{R}$ 等势：说明无穷集合的“大小”不服从有限集合的长度直觉，真子集也可能与全集一样大。
- $\mathcal{P}(\mathbb{N})$ 不可数，而 $\mathbb{N}$ 可数：说明幂集操作会严格放大基数，不能指望给所有子集编号。
- 无穷多个非空集合的笛卡尔积未必能显式构造元素：这正是选择公理介入的地方，不能把有限次选取的直觉直接推广到无穷次。

本章提要

- 可数与不可数刻画了无穷集合的“大小层级”，康托尔对角线法是最核心的不可数性工具。
- 选择公理、良序定理与佐恩引理构成了一般拓扑中反复调用的三件套。
- 这些集合论工具虽然抽象，但它们会在乘积空间、基的存在性和紧致性证明里不断出现。

自测问题

1. 为什么“有理数可数、实数不可数”对拓扑学后续章节是基础而不是旁枝？
2. 佐恩引理中的“每条链都有上界”为什么不足以推出最大元，但足以推出极大元？

第 2 章

拓扑空间与连续函数

本章是现代一般拓扑学的基石。我们将彻底抛弃微积分中依赖于“距离”($\epsilon - \delta$ 语言)的度量观念,转而使用“开集”这一纯粹的集合论概念来刻画空间的结构。本章的学习可以划分为三个维度:定义空间、描述连续关系、构造新空间。

注 3. 本章主要对应 Munkres 《Topology》(2nd ed.) 第 2 章,核心内容可对照 §§13–21 (不同版本节号可能略有差异)。

2.1 第一板块:何为“空间”?

在拓扑学中,我们不再关心两点之间相隔多少米,而是关心“哪些点被共同包含在某个邻域内”。

2.1.1 拓扑空间的定义

定义 2.1.1 (拓扑, Topology). 设 X 是一个集合。 X 的一个拓扑 $\mathcal{T}$ 是 X 的某些子集构成的一个族,且满足以下三个公理:

1. $\emptyset \in \mathcal{T}$ 且 $X \in \mathcal{T}$ 。
2. 任意多个 $\mathcal{T}$ 中元素的并集仍在 $\mathcal{T}$ 中 (任意并封闭)。
3. 任意有限个 $\mathcal{T}$ 中元素的交集仍在 $\mathcal{T}$ 中 (有限交封闭)。

集合 X 连同其上的拓扑 $\mathcal{T}$ 称为一个**拓扑空间** (Topological Space), 记作 $(X, \mathcal{T})$ 。

定义 2.1.2 (开集, Open Set). 如果子集 U 属于拓扑 $\mathcal{T}$ (即 $U \in \mathcal{T}$), 我们就称 U 是拓扑空间 X 中的一个**开集**。

思路点拨 4. 拓扑 $\mathcal{T}$ 就像是观察集合 X 时戴的“眼镜的度数”，也就是分辨率。

- **离散拓扑 (Discrete Topology)**: 包含 X 的所有子集。分辨率最高，你可以把任何一个孤立的点“看清楚”（单点集是开集）。
- **平庸拓扑 (Trivial/Indiscrete Topology)**: 只有 $\emptyset$ 和 X 。分辨率极低，整个空间糊成一团，你无法区分里面的任何局部。
- **有限补拓扑 (Finite Complement Topology)**: 开集是那些补集为有限集的子集。这是一个在代数几何中（如 Zariski 拓扑）非常有用的非平凡例子。

2.1.2 基 (Basis)

要穷举一个拓扑中的所有开集通常是不可能的（数量太庞大）。我们需要一种更紧凑的语言来生成拓扑，这就是“基”。

定义 2.1.3 (基, Basis). 设 X 是一个集合。 X 上的一个**基** $\mathcal{B}$ 是 X 的子集族，满足：

1. 对任意 $x \in X$ ，至少存在一个基元素 $B \in \mathcal{B}$ 使得 $x \in B$ （即 $\mathcal{B}$ 覆盖 X ）。
2. 如果 x 属于两个基元素的交集 $B_1 \cap B_2$ ，则必定存在第三个基元素 $B_3 \in \mathcal{B}$ ，使得 $x \in B_3 \subset B_1 \cap B_2$ 。

定理 2.1.1. 由基 $\mathcal{B}$ 生成的拓扑 $\mathcal{T}$ 定义为：子集 $U \in \mathcal{T}$ 当且仅当 U 是 $\mathcal{B}$ 中某些基元素的并集。

证明提纲. 只需核对拓扑三公理：

1. 由基覆盖性知 $X = \bigcup_{B \in \mathcal{B}} B \in \mathcal{T}$ ，空并给出 $\emptyset \in \mathcal{T}$ 。
2. 若 $U_i = \bigcup_{B \in \mathcal{B}_i} B$ ，则 $\bigcup_i U_i = \bigcup_{B \in \bigcup_i \mathcal{B}_i} B$ ，仍是基元素并。
3. 若 $U = \bigcup_{B \in \mathcal{B}_1} B$ ， $V = \bigcup_{C \in \mathcal{B}_2} C$ ，取任意 $x \in U \cap V$ ，存在 $B \in \mathcal{B}_1, C \in \mathcal{B}_2$ 使 $x \in B \cap C$ 。由基的第二条件，存在 $D \in \mathcal{B}$ 使 $x \in D \subset B \cap C \subset U \cap V$ 。故 $U \cap V$ 是基元素并；有限交由归纳即得。

□

例 2.1.1. 实数集 $\mathbb{R}$ 上的**标准拓扑**是由基 $\mathcal{B} = \{(a, b) \mid a < b\}$ 生成的。即 $\mathbb{R}$ 中的任何一个开集，都可以表示为若干个开区间的并集。

2.1.3 闭集、内部、闭包与极限点

定义 2.1.4 (闭集, Closed Set). 设 A 是拓扑空间 X 的子集。如果 A 的补集 $X \setminus A$ 是开集，则称 A 是**闭集**。

思路点拨 5. **警告**：在拓扑学中，“开”和“闭”不是非此即彼的互斥概念！一个集合可以既是开集又是闭集（Clopen set，例如 $\emptyset$ 和 X ），也可以既不是开集也不是闭集（例如 $\mathbb{R}$ 中的 $[0, 1)$ ）。不要把集合想象成可以“打开”或“关上”的门。

定义 2.1.5 (内部与闭包). 设 $A \subset X$ 。

1. A 的**内部** (Interior)，记作 $\text{Int}(A)$ ，是包含在 A 中的所有开集的并（即包含在 A 中的**最大开集**）。
2. A 的**闭包** (Closure)，记作 $\text{Cl}(A)$ 或 $\bar{A}$ ，是包含 A 的所有闭集的交（即包含 A 的**最小闭集**）。

定义 2.1.6 (极限点, Limit Point). 如果对于点 x 的任意包含 x 的开邻域 U ，都有 U 包含 A 中异于 x 的点（即 $U \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$ ），则称 x 是 A 的**极限点**（或**聚点**）。

定理 2.1.2. A 的闭包等于 A 自身并上 A 的所有极限点的集合。即： $\bar{A} = A \cup A'$ （其中 A' 是导集）。并且， A 是闭集 $\iff A$ 包含其所有的极限点。

2.1.4 Hausdorff 空间 (T_2 空间)

在一般的拓扑空间中，数列的极限可能不唯一（比如在平庸拓扑中，任何数列都收敛到空间中的所有点，这违背直觉）。为了避免这种病态情况，我们引入 Hausdorff 条件。

定义 2.1.7 (Hausdorff 空间). 如果对于拓扑空间 X 中的任意两个不同的点 $x_1 \neq x_2$ ，都存在 x_1 的开邻域 U_1 和 x_2 的开邻域 U_2 ，使得 $U_1 \cap U_2 = \emptyset$ ，则称 X 是一个**Hausdorff 空间**。

思路点拨 6. Hausdorff 空间的核心思想是“**点是可以被分离的**”。在这样的空间里，每一个单点集 $\{x\}$ 都是闭集，且任何收敛序列的极限是唯一的。微积分中我们接触的空间（如 $\mathbb{R}^n$ 、度量空间）全都是 Hausdorff 的。

2.2 第二板块：何为“连续”？

在度量空间（如微积分中的 $\mathbb{R}$ ）中，连续性用 $\epsilon - \delta$ 语言描述，即“自变量的微小变化只会引起因变量的微小变化”。在一般拓扑空间中，没有了距离，我们通过“开集”和“原像”来刻画连续性。这是拓扑学中最核心的定义。

2.2.1 连续函数的拓扑定义

定义 2.2.1 (连续函数, Continuous Function). 设 $(X, \mathcal{T}_X)$ 和 $(Y, \mathcal{T}_Y)$ 是两个拓扑空间。如果对于 Y 中的任意开集 V ，其在映射 f 下的原像 $f^{-1}(V)$ 都是 X 中的开集，则称映射 $f: X \rightarrow Y$ 是连续的。

思路点拨 7 (为什么要用“原像”?). 初学者常有的疑惑是：为什么连续不定义为“开集的正像（像集）是开集”？

- **代数原因：**原像操作 f^{-1} 非常“听话”，它完美保持集合的交、并、补运算（例如 $f^{-1}(A \cap B) = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$ ）。而正像操作 f 不保持交集和补集。
- **几何原因（橡皮膜直觉）：**连续变换允许你将空间拉伸、压缩，甚至把不同的点“捏碎合并”（挤压），但绝不允许“撕裂”。如果发生“撕裂”，那么在像空间 Y 中原本连在一起的开区域 V ，拉回到原空间 X 时，就会变成断开的、甚至包含边界的点（非开集）。因此，“开集的原像是开集”完美地用静态的集合论语言，描述了动态的“不断裂”过程。

2.2.2 连续性的等价刻画

在考研初试或期末考试的证明题中，直接用定义有时并不方便。以下定理给出了连续函数的几把“备用钥匙”。

定理 2.2.1 (连续的等价条件). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个映射，以下条件等价：

1. f 是连续的（即 Y 中开集的原像在 X 中是开集）。
2. 对于 Y 中任意闭集 B ， $f^{-1}(B)$ 在 X 中是闭集。
3. 对于 X 的任意子集 A ，有 $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$ （即：闭包的像包含于像的闭包）。

证明提纲（见 Munkres §18）(1) $\Rightarrow$ (2) 闭集是开集补集，而原像保持补运算： $f^{-1}(Y \setminus B) = X \setminus f^{-1}(B)$ 。

(2) $\Rightarrow$ (1) 同理，对开集取补即可反推。

2.2 第二板块：何为“连续”？

(1) $\Rightarrow$ (3) 若 $x \in \bar{A}$ ，任取含 $f(x)$ 的开集 V ，则 $f^{-1}(V)$ 开且含 x ，故与 A 相交；于是 $V \cap f(A) \neq \emptyset$ ，即 $f(x) \in \overline{f(A)}$ 。

(3) $\Rightarrow$ (2) 取闭集 $B \subset Y$ 与 $A = f^{-1}(B)$ 。由 (3) 得 $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)} \subset \bar{B} = B$ ，故 $\bar{A} \subset f^{-1}(B) = A$ ，于是 A 闭。

□

注 4. “闭集的原像是闭集”在证明题中极其常用，因为很多时候（比如在 T_1 空间中）单点集是闭的，我们可以借此研究函数的零点集等性质。

2.2.3 同胚：拓扑学的终极目标

如果说线性代数研究的是同构 (Isomorphism)，那么拓扑学研究的就是同胚。

定义 2.2.2 (同胚, Homeomorphism). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是一个双射 (一一对应)。如果 f 是连续的，并且它的逆映射 $f^{-1}: Y \rightarrow X$ 也是连续的，则称 f 是一个同胚映射。如果两个空间之间存在同胚映射，我们就称这两个空间是同胚的 (Topologically Equivalent)。

思路点拨 8. 同胚就是大名鼎鼎的“咖啡杯与甜甜圈”梗的数学严谨定义。

- 拓扑学家的眼里，只有能在不撕裂、不粘合的前提下互相连续形变的对象才是“一样”的。
- **注意陷阱：**一个连续的双射未必是同胚！必须要求逆映射也连续（即 f 必须是开映射或闭映射）。例如，将半开半闭区间 $[0, 1)$ 缠绕到圆周 S^1 上的映射是连续双射，但并非同胚，因为逆映射在连接点处被“撕裂”了。

2.2.4 黏合引理 (The Pasting Lemma)

在工科（如信号处理）中，我们经常分段定义函数。在拓扑学中，如何保证拼接起来的函数仍然连续？

定理 2.2.2 (黏合引理). 设 $X = A \cup B$ ，其中 A 和 B 都是 X 中的闭集（或者都是开集）。如果函数 $f: A \rightarrow Y$ 连续，且函数 $g: B \rightarrow Y$ 连续，并且在它们的重叠部分 $A \cap B$ 上有 $f(x) = g(x)$ 。那么，将它们拼接而成的函数 $h: X \rightarrow Y$ （在 A 上取 f ，在 B 上取 g ）必定是连续的。

证明提纲（见 Munkres §18）. 对闭集情形：任取闭集 $C \subset Y$ ，有

$$h^{-1}(C) = (f^{-1}(C) \cap A) \cup (g^{-1}(C) \cap B).$$

2.3 第三板块：如何“制造”新空间？

因 f, g 连续, $f^{-1}(C)$ 在 A 中闭、 $g^{-1}(C)$ 在 B 中闭；再利用 A, B 在 X 中闭，可得两项都在 X 中闭，故并集闭， h 连续。开集情形同理（把“闭”换成“开”）。重叠处条件 $f = g$ 保证 h 定义良好。□

注 5. 黏合引理在后续的代数拓扑（如计算基本群、构造同伦）中是构造连续映射的神器！前提条件极度重要： A 和 B 必须同为闭集或同为开集，否则结论不成立。

2.3 第三板块：如何“制造”新空间？

在拓扑学中，我们有四种基本手段来构造新空间：子空间（裁剪）、积空间（并联扩展）、商空间（折叠短接）以及度量空间（赋予尺子）。掌握这些构造方法及其开集的特征，是解决考研大题的必备技能。

2.3.1 子空间拓扑 (Subspace Topology)

最直观的构造方法就是从一个大空间中“切”下一块。

定义 2.3.1 (子空间拓扑). 设 $(X, \mathcal{T})$ 是一个拓扑空间， Y 是 X 的一个子集。集合族

$$\mathcal{T}_Y = \{Y \cap U \mid U \in \mathcal{T}\}$$

构成 Y 上的一个拓扑，称为 Y 作为 X 的子空间所继承的子空间拓扑。

思路点拨 9. 子空间拓扑就是大空间中开集的“截面”。需要特别警惕的是“相对开”的概念。例如，设 $X = \mathbb{R}$ （标准拓扑）， $Y = [0, 1]$ 。那么半开区间 $[0, 1/2)$ 在 Y 中是开集！因为 $[0, 1/2) = Y \cap (-1, 1/2)$ ，而 $(-1, 1/2)$ 是 $\mathbb{R}$ 中的开集。但在大空间 $\mathbb{R}$ 中， $[0, 1/2)$ 既不开也不闭。这说明：“开集”不是集合本身的绝对属性，而是相对于它所在空间的属性。

2.3.2 积拓扑与箱拓扑 (Product & Box Topology)

当我们想把两个（或多个）空间“乘”在一起时，如何自然地定义拓扑？

定义 2.3.2 (有限积拓扑). 设 X, Y 是拓扑空间，其基分别为 $\mathcal{B}_X, \mathcal{B}_Y$ 。在笛卡尔积 $X \times Y$ 上，由集合族

$$\mathcal{B} = \{U \times V \mid U \in \mathcal{B}_X, V \in \mathcal{B}_Y\}$$

作为基生成的拓扑，称为积拓扑。

2.3 第三板块：如何“制造”新空间？

当面对无穷多个空间的乘积 $\prod_{\alpha \in J} X_\alpha$ 时（这是泛函分析和调和分析的基础），Munkres 提出了两种可能：

- 定义 2.3.3** (箱拓扑与无穷积拓扑). 1. **箱拓扑 (Box Topology)**: 以所有形如 $\prod U_\alpha$ （其中 U_α 是 X_α 的开集）的集合为基。即允许每一个坐标方向都随意限制。
2. **积拓扑 (Product Topology)**: 同样以 $\prod U_\alpha$ 为基，但强行规定：除了有限个指标 α 以外，必须有 $U_\alpha = X_\alpha$ （即整个空间）。

思路点拨 10 (为什么箱拓扑更细，但积拓扑更常用?). 这是无穷乘积里最容易讲快、也最容易讲偏的地方。我们可以继续借用数字电路中的“掩码 (Mask)”来类比。

- **箱拓扑比积拓扑更细**：它允许在无穷多个坐标上同时施加限制，所以开集更“小”、条件更苛刻。
- **积拓扑只在有限个坐标上限制范围**，其余坐标全部放开。几何上看，它的基本开集像是一根只在有限方向上收缩、在其余方向上无限延伸的“管子”。
- **关键差别不在投影是否连续**。箱拓扑和积拓扑都会让各个投影映射连续；真正重要的是：**积拓扑是使所有投影连续的最粗拓扑**，因此最适合作为“乘积”的标准拓扑。
- **泛性质**：对任意映射 $f: Z \rightarrow \prod_{\alpha \in J} X_\alpha$ ，在积拓扑下， f 连续 $\iff$ 每个坐标映射 $\pi_\alpha \circ f$ 都连续；箱拓扑一般不再满足这样干净的判据。
- **后果**：在无穷乘积里，箱拓扑往往过细，会把很多自然构造变得过于脆弱；而积拓扑恰好既保留坐标连续性，又能支撑后续的 Tychonoff 定理。

2.3.3 商拓扑 (Quotient Topology)

商拓扑是代数拓扑的灵魂，也是工科生最难适应的“非欧几何”直觉。

定义 2.3.4 (商映射与商拓扑). 设 X 是一个拓扑空间， Y 是一个集合， $p: X \rightarrow Y$ 是一个满射。在 Y 上定义拓扑 $\mathcal{T}_Y$ 如下： Y 的子集 U 是开集 $\iff$ 其原像 $p^{-1}(U)$ 在 X 中是开集。这个拓扑 $\mathcal{T}_Y$ 称为由 p 诱导的商拓扑。

思路点拨 11. 商映射的本质就是“黏合 (Gluing) / 短接”。假设 X 是一条长方形的纸带 $[0, 1] \times [0, 1]$ 。

- 我们定义一个等价关系：将左边缘 $(0, y)$ 和右边缘 $(1, y)$ 视为“同一个

点”（即把它们短接）。

- 映射 p 就是将纸带上的点映射到这些“等价类”上的操作。
- 在物理上，这就是把纸带卷起来，将左右边缘无缝黏合。最终我们得到的商空间 Y 就是一个圆柱面 (Cylinder)。
- 如果在黏合前把一端扭转 180° （即 $(0, y) \sim (1, 1 - y)$ ），商空间就是大名鼎鼎的莫比乌斯带 (Möbius Strip)。
- 如果再把上下边缘也黏合，就会得到环面 (Torus, 甜甜圈) 或 克莱因瓶 (Klein Bottle)。

考研必考点：商空间极度容易破坏 Hausdorff 性质！黏合操作一定要非常小心。

2.3.4 度量拓扑 (Metric Topology)

最后，拓扑学并不排斥我们熟悉的微积分空间，而是将其包容为特例。

定义 2.3.5 (度量拓扑). 设 X 上有距离函数 (度量) $d(x, y)$ 。以所有的开球 $B_d(x, \epsilon) = \{y \in X \mid d(x, y) < \epsilon\}$ 为基所生成的拓扑，称为由 d 诱导的度量拓扑。

注 6. 如果一个拓扑空间可以由某个距离函数诱导出来，我们就称它是可度量的 (Metrisable)。寻找空间可度量的条件（如 Urysohn 度量化定理）是一般拓扑学的核心问题之一。此外， $\mathbb{R}^n$ 上的欧几里得拓扑、曼哈顿拓扑、切比雪夫拓扑，虽然距离公式不同，但诱导出的拓扑（开集族）是完全相同的！

最小定义清单

- 拓扑 / 开集：满足空集、全集、任意并、有限交封闭的开集族。
- 基：生成拓扑的基本开集系统。
- 闭集 / 内部 / 闭包 / 极限点：研究子集在空间中的局部与整体位置的基本工具。
- Hausdorff 空间：任意两点可被不交开集分离的空间。
- 连续 / 同胚：开集原像保持开，以及双向连续的结构保持。
- 子空间 / 积空间 / 商空间 / 度量拓扑：拓扑学的四种基础构造。

典型反例清单

- 平庸拓扑中任意序列都收敛到每个点：说明没有 Hausdorff 条件时，极限唯一性会彻底失效。
- 连续双射未必是同胚：例如 $[0, 1)$ 可连续双射到圆周，但逆映射不连续，说明“连续 + 双射”还不够。
- 相对开不等于原空间中的开： $[0, 1/2)$ 在 $[0, 1]$ 中相对开，但在 $\mathbb{R}$ 中不开。
- 箱拓扑在无穷乘积中过细：很多自然构造和紧致性都会失效，不能把有限维直觉直接搬到无穷维。
- 商空间可能破坏 Hausdorff 性：把点粗暴黏合以后，原来可分离的点可能再也分不开。

本章提要

- 拓扑空间的核心是“哪些子集被声明为开集”，而基提供了生成这些开集的压缩语言。
- 连续性的本质是“开集的原像仍开”；同胚则要求双向连续。
- 子空间、积空间、商空间与度量拓扑，是后续所有构造题的四个基础模板。

自测问题

1. 为什么积拓扑比箱拓扑更适合作为无穷乘积的标准拓扑？
2. 请给出一个连续双射但不是同胚的例子，并说明失败点在哪里。

第 3 章

连通性与紧致性

如果说第二章是在教我们拓扑学的“词汇”（开集、闭集）和“语法”（连续函数），那么本章就是在教我们如何提炼空间的“本质属性”。在拓扑学允许的随意拉伸、揉捏（同胚变换）下，空间有两大核心属性是绝对不变的，即**拓扑不变量**：1. **连通性**：空间是不是“一整块”？2. **紧致性**：空间是否具有某种“有限”的特质？如果两个空间的连通性或紧致性不同，它们绝不可能同胚。这就是我们区分不同空间的终极武器。

3.1 第一板块：连通性 (Connectedness)

在微积分中，如果一个函数在区间上连续，且两端点符号相反，那么中间必然有零点（介值定理）。这个定理的成立，本质上是因为实数轴是“连绵不断”的。拓扑学需要用最纯粹的集合语言把这种“不断开”的性质提炼出来。

3.1.1 连通空间的严格定义

数学家发现，直接定义“连在一起”很难，但定义“被切断”却很容易。因此，连通性的定义采取了**反向操作**。

定义 3.1.1 (分离与连通, Separation and Connectedness). 设 X 是一个拓扑空间。如果存在两个**非空且不相交的开集** U 和 V ，使得 $X = U \cup V$ ，则称这对开集 (U, V) 构成了空间 X 的一个**分离** (Separation)。
如果一个拓扑空间 X **不存在任何分离**，我们就称 X 是一个**连通空间** (Connected Space)。

定理 3.1.1 (连通性的等价刻画). 拓扑空间 X 是连通的，当且仅当 X 中既开又闭 (Clopen) 的子集只有 X 自身和空集 $\emptyset$ 。

3.1 第一板块：连通性 (CONNECTEDNESS)

证明思路. 如果 X 被分离为 $X = U \cup V$ (U, V 非空开集且不相交), 那么 U 的补集正好是 V 。因为 V 是开集, 所以 U 也是闭集。于是 U 就是一个既开又闭的非空真子集。反之亦然。□

思路点拨 12. 如何直观理解“分离”?

想象 X 是一块蛋糕。你拿刀想把它干净利落地切成两半 (拆成 U 和 V)。

- 在微积分和常识里, “切开”意味着切口处会产生“边界”。但这块边界到底算给左边还是右边?
- 拓扑学规定: 既然 U 和 V 都是开集 (不包含边界), 这意味着你切完之后, 没有任何边界残留!
- 只有当空间原本就是两块互不相连的“碎块”时, 你才能不伤及任何边界地把它们分开。如果空间真的是“一整块连绵不断”的, 你强行一切, 必有一方的边界暴露在外 (不再是开集)。所以, “切不开”就是连通!

3.1.2 道路连通性 (Path Connectedness)

连通性的定义非常极其抽象 (纯静态集合划分)。在工科和物理直觉中, 我们更喜欢一种“动态”的连通方式。

定义 3.1.2 (道路, Path). 给定拓扑空间 X 和其中的两点 x, y 。从 x 到 y 的一条道路, 是一个连续映射 $f: [0, 1] \rightarrow X$, 使得 $f(0) = x$ 且 $f(1) = y$ 。

定义 3.1.3 (道路连通空间). 如果拓扑空间 X 中的任意两点之间, 都存在一条道路将它们连接起来, 则称 X 为道路连通的。

思路点拨 13. 道路连通的直观图像极其清晰: 在空间中随便挑两点 A 和 B , 你总能画一条连续不断的线 (道路) 把它们连起来。这就像是在测试 PCB 板的导通性——探针能沿着铜箔从一头平滑地滑到另一头。

3.1.3 核心考点：连通与道路连通的区别

既然有了这么直观的“道路连通”, 为什么数学家还要造一个那么抽象的“连通”概念呢? 因为在极其病态的空间里, 连在一起的东西, 未必走得通! 这是考研面试和笔试的必考反例。

定理 3.1.2. 如果一个空间是道路连通的, 那么它必定是连通的。
但是, 连通的空间未必是道路连通的!

3.1 第一板块：连通性 (CONNECTEDNESS)

例 3.1.1 (拓扑学家的正弦曲线, The Topologist's Sine Curve). 在 $\mathbb{R}^2$ 中, 考虑如下集合的闭包:

$$S = \left\{ \left(x, \sin \frac{1}{x} \right) \mid 0 < x \leq 1 \right\}$$

S 的闭包记作 $\bar{S}$, 它等于 S 并上 y 轴上的一段闭区间 $V = \{0\} \times [-1, 1]$ 。

- $\bar{S}$ 是连通的: S 是连续像, 因此连通; 又因 $S \subset \bar{S} \subset \bar{\bar{S}}$, 可用标准引理“若 A 连通且 $A \subseteq B \subseteq \bar{A}$, 则 B 连通”直接得到 $\bar{S}$ 连通。这里的竖线段 V 正是由极限点补上的部分。
- $\bar{S}$ 不是道路连通的: 如果你站在原点 $(0, 0)$ (属于 V), 想沿着曲线走到右边的点 $(1, \sin 1)$, 你会发现根本“走不通”! 因为当时间 t 试图跨越 0 时, 曲线在 y 方向上以无限的频率在 -1 到 1 之间疯狂震荡, 导致映射在 $t = 0$ 处绝对无法保持连续。

注 7. 这个反例深刻地揭示了: “连通”是一个纯粹的静态拓扑属性, 只看集合能不能被“干净地劈开”; 而“道路连通”依赖于实数区间 $[0, 1]$ 的结构属性 (需要有明确的前进方向和参数化)。在高度病态的极限点附近, 这种连续的参数化运动会失效。

Python 数值验证: $\sin(1/x)$ 近零振荡

下面这段代码做两件事: 先画出正弦曲线在 $x \rightarrow 0^+$ 时的高频振荡, 再统计不同尺度区间上的函数值范围。你会看到区间越小, 值域仍接近 $[-1, 1]$, 这正是“靠近 $x = 0$ 仍剧烈震荡”的数值证据。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1) 画图: x -> 0^+ 时的高频振荡
x = np.geomspace(1e-4, 1.0, 8000)
y = np.sin(1 / x)

plt.figure(figsize=(8, 3))
plt.plot(x, y, lw=0.8)
plt.xscale("log")
plt.ylim(-1.05, 1.05)
plt.title("y = sin(1/x) on (0, 1]")
plt.xlabel("x (log scale)")
plt.ylabel("sin(1/x)")
```

3.2 第二板块：紧致性 (COMPACTNESS) ——拓扑学中的“降维打击”

```
plt.grid(alpha=0.25)
plt.show()
```

```
# 2) 数值检查：越靠近 0，值域仍近似覆盖 [-1, 1]
for k in [1e-1, 1e-2, 1e-3, 1e-4]:
    xs = np.linspace(k / 2, k, 20000)
    ys = np.sin(1 / xs)
    msg = f"[{k/2:.1e}, {k:.1e}] -> min={ys.min():.4f}, max={ys.max():.4f}"
    print(msg)
```

3.2 第二板块：紧致性 (Compactness) ——拓扑学中的“降维打击”

紧致性是现代分析学和拓扑学的核心基石。它的本质是用纯粹的开集语言，去刻画一种“虽然包含无穷多点，但表现得像有限集一样优良”的空间。

3.2.1 开覆盖与有限子覆盖

要定义紧致，我们必须先理解什么是“覆盖”。

定义 3.2.1 (开覆盖, Open Cover). 设 X 是一个拓扑空间。集合族 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}_{\alpha \in J}$ 称为 X 的一个开覆盖，如果满足：

1. 每一个 U_α 都是 X 中的开集。
2. 所有的 U_α 的并集包含了整个 X (即 $X = \bigcup_{\alpha \in J} U_\alpha$)。

定义 3.2.2 (紧致空间, Compact Space). 如果拓扑空间 X 的任意一个开覆盖 $\mathcal{U}$ ，都必然存在一个有限的子族 $\{U_{\alpha_1}, U_{\alpha_2}, \dots, U_{\alpha_n}\}$ ，使得这有限个开集依然能覆盖 X ，则称 X 是一个紧致空间。

(简言之：任意开覆盖必有有限子覆盖)。

思路点拨 14 (IC 测试工程师的“无穷妥协”直觉). 为什么要定义这么奇怪的概念？

想象你要对一块极度复杂的芯片（空间 X ）进行全覆盖的探针测试。

- **开覆盖**：相当于你拿来了无穷多根测试探针，每一根探针能覆盖芯片上的一个小小的安全区域（开集 U_α ）。你总共布置了无穷多根探针，确保芯片

的每个角落都能被测到。

- **危机：**如果真的要读取无穷多根探针的数据，你的测试程序将永远陷入死循环（无穷大灾难）。
- **紧致性的救赎：**如果这块芯片是“紧致”的，数学法则就向你保证——兄弟，别怕！虽然你一开始看似需要无穷多根探针，但你实际上只需要闭着眼睛从中挑出特定的 **5 根、10 根**（总之是有限根），就足以完美覆盖整块芯片了！
- **本质：**紧致性是拓扑学中的“降维打击”。它使得我们能把**局部的性质**（在单个开集里成立的性质），通过**有限次拼合**，安全地推广为**全局的性质**。

3.2.2 紧致性的三大黄金定理

在考研初试与复试中，以下三个定理构成了证明题的核心题库。请务必将它们刻在脑海里！

定理 3.2.1 (黄金定理一：连续映射保持紧致). 设 $f: X \rightarrow Y$ 是连续映射。如果 X 是紧致空间，那么它的像 $f(X)$ 在 Y 中也是紧致子空间。

注 8. 这是微积分“极值定理”的终极推广！如果把 Y 取为实数轴 $\mathbb{R}$ ，因为 $\mathbb{R}$ 中的紧致子集必然是有界的，这就瞬间证明了：**紧致空间上的实值连续函数必定有界，且能取到最大值和最小值。**

定理 3.2.2 (黄金定理二：Hausdorff 与紧致的博弈). 在 **Hausdorff 空间** (T_2 空间) 中，任何紧致子集都必定是**闭集**。

定理 3.2.3 (黄金定理三：闭集与紧致的传承). 在 **紧致空间** 中，任何闭子集都必定是**紧致的**。

思路点拨 15. 如何记忆定理二和定理三？你可以把“紧致集”看作是自带光环的“贵族”，把“闭集”看作是循规蹈矩的“平民”。把 Hausdorff 空间看作是法度森严的“好社会”。

- **定理二：**在一个好社会（Hausdorff）里，贵族（紧致集）必定会遵守规矩（是闭集）。如果社会很混乱（非 Hausdorff 的平庸拓扑），贵族可能就不是闭的了。
- **定理三：**如果在贵族的地盘（紧致空间）内部，一个平民只要绝对遵守规矩（是闭集），那他自动就会晋升为贵族（是紧致的）。

3.3 第三板块：局部紧致与单点紧化 (LOCAL COMPACTNESS & COMPACTIFICATION)

3.2.3 致命陷阱：Heine-Borel 定理

很多初学者容易把微积分里的结论滥用到拓扑学中，这是极其危险的。

定理 3.2.4 (Heine-Borel 定理). 在欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 中，一个子集是紧致的 当且仅当它是有界且闭的。

思路点拨 16 (考研避坑指南). **警告！这是一个仅限 $\mathbb{R}^n$ (或有限维赋范线性空间) 的特权定理！**

在一般的度量空间（比如无穷维的函数空间，或者带离散度量的空间）中，“闭且有界” **绝对推不出紧致**！例如：在带离散度量（任意两点距离为 1）的无穷集合中，整个空间既是闭的（全集），也是有界的（最大距离只有 1），但它 **绝对不紧致**（你用单点集去覆盖它，无法提炼出有限子覆盖）。在做证明题时，如果在一般空间里看到“闭且有界”，千万不要直接写它紧致，必须老老实实用“任意开覆盖都有有限子覆盖”的定义去证！

3.3 第三板块：局部紧致与单点紧化 (Local Compactness & Compactification)

在实际应用中，很多空间整体上并不紧致（比如无边无际的欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ ），但它们在“局部”上表现得非常好。对于这类空间，拓扑学提供了一种绝妙的“打补丁”技术，只需增加一个点，就能让整个空间瞬间紧致化。

3.3.1 局部紧致性

定义 3.3.1 (局部紧致, Locally Compact). 设 X 是一个拓扑空间。如果对于 X 中的任意一点 x ，都存在 X 的一个紧致子空间 C ，使得 C 包含 x 的某个开邻域（即 $x \in U \subset C$ ，其中 U 是开集），那么称 X 是**局部紧致的**。

思路点拨 17. **直观理解**：局部紧致的意思是“虽然整个宇宙是无限大的（不紧致），但无论你站在宇宙的哪个点，你总能用一个有限大小的‘罩子’（紧致的闭圆盘/闭球）把自己安全地保护起来”。

- **正例**：实数轴 $\mathbb{R}$ 和平面 $\mathbb{R}^2$ 都是局部紧致的。因为对于任何点 x ，闭区间 $[x-1, x+1]$ 就是一个紧致的邻域。
- **反例**：有理数集 $\mathbb{Q}$ **不是**局部紧致的！因为在 $\mathbb{Q}$ 中，任何闭区间都被无理数“打穿了无数个孔”，你永远无法在 $\mathbb{Q}$ 中提炼出有限子覆盖。

3.3.2 Alexandroff 单点紧化 (One-Point Compactification)

如果我们有一个局部紧致但本身不紧致的好空间（通常要求是 Hausdorff 的），我们能不能给它“升级”成紧致空间？

定理 3.3.1 (单点紧化定理). 设 X 是一个局部紧致的 Hausdorff 空间，且 X 本身不紧致。我们向 X 中强行加入一个原本不存在的理想点，记作 ∞ （称为无穷远点），得到一个新集合 $Y = X \cup \{\infty\}$ 。我们在 Y 上定义如下的拓扑 $\mathcal{T}_Y$ ： Y 的子集 U 是开集，当且仅当它满足以下两个条件之一：

1. U 不包含 ∞ ，且 U 是原空间 X 中的开集。
2. U 包含 ∞ ，且它的补集 $Y \setminus U$ 是原空间 X 中的紧致子集。

那么，配备了拓扑 $\mathcal{T}_Y$ 的空间 Y 是一个紧致的 Hausdorff 空间！ Y 称为 X 的单点紧化空间。

思路点拨 18 (工程师的“全短接”直觉). 这是拓扑学中最神奇的魔法之一，又称球极投影 (Stereographic Projection) 的逆过程。

- **降维打击的物理画面**：想象你有一张无限大的弹性薄膜（平面 $\mathbb{R}^2$ ）。你捏住薄膜的整个无穷远处的边缘，用力往上提，最后把所有无穷远处的边界强行“捏死/短接”在同一个点（ ∞ 点）。
- **结果是什么**？这张无限大的平摊薄膜，瞬间变成了一个闭合的三维球面（ S^2 ）！
- **在代数几何和复变函数中的应用**：王晓光老师的《复变函数》笔记里一定会讲到扩充复平面 $\mathbb{C} \cup \{\infty\}$ （黎曼球面）。这本质上就是平面 $\mathbb{R}^2$ 的单点紧化！在黎曼球面上，南北极、赤道一切都是对称完美的，无穷远点 ∞ 成为了一个和普通点 0 没有任何区别的合法点，这让复变函数的极限研究变得极其优雅。

注 9 (为什么邻域要定义成“补集是紧致的”?). 在单点紧化中， ∞ 的开邻域被定义为 $Y \setminus C$ （其中 C 紧致）。因为 C 是紧致的（你可以把它想象成有限大小的“安全区”），所以 $Y \setminus C$ 就是逃离了这个“安全区”之后，一直延伸到无穷远处的全部荒野。这完美符合了“无穷远点附近区域”的直观定义！

最小定义清单

- **分离 / 连通**：空间能否被两个不交非空开集切开。

3.3 第三板块：局部紧致与单点紧化 (LOCAL COMPACTNESS & COMPACTIFICATION)

- 道路 / 道路连通：两点之间是否存在连续路径。
- 开覆盖 / 有限子覆盖 / 紧致：用覆盖语言表达“以有限控制无限”。
- 局部紧致：每个点都落在某个紧致邻域内部。
- 单点紧化：向非紧空间添加一个无穷远点，使其变成紧致空间的构造。

典型反例清单

- 拓扑学家的正弦曲线：连通但不是道路连通，说明“连在一起”未必“走得通”。
- 无限离散空间：在离散度量下有界闭，却不紧致，说明 Heine-Borel 只属于 $\mathbb{R}^n$ 一类良好空间。
- $\mathbb{Q}$ 不是局部紧致的：虽然它嵌在 $\mathbb{R}$ 里很自然，但任一点附近都缺少真正紧致的邻域。
- 非 Hausdorff 空间中的紧致集未必闭：说明“紧致 $\Rightarrow$ 闭”必须附加 Hausdorff 条件。

本章提要

- 连通性研究空间能否被“无边界地切开”，道路连通则是更强、更具几何直觉的条件。
- 紧致性的本质是“以有限控制无限”，在 Hausdorff 空间和连续映射下会表现出极强稳定性。
- 局部紧致和单点紧化说明：即使整体不紧致，空间也可能通过补上一个理想点而被修复成紧致空间。

自测问题

1. 为什么道路连通一定推出连通，而反过来一般不成立？
2. 单点紧化中，为什么无穷远点的邻域要定义成“补集为紧致集”的形式？

第 4 章

可数性公理与分离公理

前三章中，我们建立了极其宽泛的拓扑学框架。但在极其变态的抽象空间中，微积分里最依赖的工具（如“序列收敛”）可能会彻底失效。为了让拓扑空间具有“良好的分析学性质”（即可以用逼近、极限等手段来研究），数学家引入了两套强有力的约束条件：**可数性公理**（限制空间的“数据量”/体量）与**分离公理**（保证空间具有足够的“分辨率”）。

注 10. 本章内容主要对应 Munkres 《Topology》（2nd ed.）中的 §§30–34，尤其是 Urysohn 引理 (§33) 与 Urysohn 度量化定理 (§34)。

4.1 第一板块：可数性公理 (Countability Axioms)

在微积分中，我们要逼近一个极限点，只要找一个数列 $x_1, x_2, x_3, \dots$ 就可以了。但在一般的拓扑空间中，开集可能“太多太密”，以至于你用可数的数列根本“够不到”那个极限点（必须要用更复杂的“网 (Net)”的概念）。为了保住数列这个好用的工具，我们要求空间的开集不能多得太离谱。

4.1.1 第一可数公理 (C_1): 局部的克制

第一可数公理是对空间**局部**复杂度的限制。

定义 4.1.1 (邻域基 / 局部基, Local Basis). 设 X 是拓扑空间, $x \in X$ 。点 x 的一个**邻域基**（或**局部基**）是一个包含 x 的开集的族 $\mathcal{B}_x$ ，满足：对于 X 中任意一个包含 x 的开集 U ，都必定存在一个基元素 $B \in \mathcal{B}_x$ ，使得 $x \in B \subset U$ 。

定义 4.1.2 (第一可数公理, First-Countable Axiom). 如果拓扑空间 X 中的**每一个点** x ，都拥有一个**可数的邻域基**，则称 X 满足第一可数公理，简称为 C_1 空间。

4.1 第一板块：可数性公理 (COUNTABILITY AXIOMS)

思路点拨 19 (IC 工程师的“局部内存”直觉). 什么是 C_1 ? 想象你在用电脑仿真一块巨大的芯片网络。

- 拓扑学中, “验证连续性”或者“找极限”, 本质上是在不断缩小观测范围(开集)。
- 如果一个点附近的开集多到不可数, 你的电脑根本存不下这些观测窗口。
- C_1 保证了: 无论空间多复杂, 站在任何一个点 x 往四周看, 你只需要用“数得清”的有限或可数个观测窗口(比如微积分里半径为 $1, 1/2, 1/3, \dots, 1/n$ 的开球), 就能完美刻画这个点附近的所有拓扑结构。所有度量空间(有距离的空间)必定是 C_1 的。

正是因为有了 C_1 , 我们熟悉的“序列(数列)”工具才得以复活:

定理 4.1.1 (序列引理, Sequence Lemma). 设 X 是一个 C_1 空间, $A \subset X$ 。

1. 点 $x \in \bar{A}$ (x 属于 A 的闭包) 的充要条件是: 存在一个由 A 中元素组成的序列 x_n , 使得 $x_n \rightarrow x$ 。
2. 映射 $f: X \rightarrow Y$ 在 x 处连续的充要条件是: 对于 X 中任意收敛到 x 的序列 x_n , 都有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

注 11. 如果空间不是 C_1 的, 上述定理的“充分性 ($\implies$)”依然成立, 但“必要性 ($\impliedby$)”会失效! 这就是为什么在一般拓扑学中我们不能仅仅依赖序列来验证连续性。

4.1.2 第二可数公理 (C_2): 全局的压缩

如果说 C_1 是对“局部”的限制, C_2 就是对“全宇宙”的极其严苛的限制。

定义 4.1.3 (第二可数公理, Second-Countable Axiom). 如果拓扑空间 X 拥有一个可数的基 (Countable Basis) $\mathcal{B}$, 则称 X 满足第二可数公理, 简称为 C_2 空间。

思路点拨 20 (“全局字典”). C_2 要求整个宇宙所有的开集, 都能由“数得清”的基本砖块(基元素)拼装而成。

- 显然, C_2 必定推出 C_1 (全局数得清, 局部肯定数得清)。但反之不成立(比如带离散拓扑的不可数集合是 C_1 但不是 C_2)。
- 欧几里得空间 $\mathbb{R}^n$ 是 C_2 的。因为我们可以只取中心坐标为有理数、半径

也为有理数的开球作为基。有理数是可数的，所以 $\mathbb{R}^n$ 的这个基也是可数的。它告诉我们，虽然 $\mathbb{R}^n$ 里有不可数那么多点，但它的拓扑“信息熵”其实非常低，可以用一张可数容量的光盘完全存下来。

4.1.3 C_2 空间的三大优良属性

考研中，遇到 C_2 空间，基本上它就是一个“完美空间”，它具备以下几个极其强大的推论：

定理 4.1.2 (Lindelöf 林德勒夫定理). 如果 X 是 C_2 空间，那么 X 的任意一个开覆盖，都必定包含一个可数的子覆盖。（注：比较一下紧致性，紧致性要求有“有限子覆盖”。Lindelöf 是紧致性的弱化版）。

定义 4.1.4 (可分空间, Separable Space). 如果空间 X 包含一个可数的稠密子集（即存在一个可数集 $D \subset X$ ，使得 $\bar{D} = X$ ），则称 X 是可分的。

注 12. 例如 $\mathbb{R}$ 是可分的，因为有理数集 $\mathbb{Q}$ 是可数的且在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

定理 4.1.3 ($C_2 \implies$ 可分). 如果 X 是 C_2 空间，那么 X 必定是可分的。

4.2 第二板块：分离公理 (Separation Axioms) ——拓扑学的“抗串扰能力”

前三章的空间允许“极其平庸”，所有的点可能黏在一起无法分辨。为了让空间有足够的“分辨率”，数学家制定了从低到高的四个隔离等级，分别称为 T_1, T_2, T_3, T_4 空间（ T 来自德语 Trennungsaxiom，意为分离公理）。

4.2.1 T_1 与 T_2 (Hausdorff)：点与点的隔离

最基础的分离，是能够把两个不同的点区分开。

定义 4.2.1 (T_1 空间). 设 X 是一个拓扑空间。如果对于 X 中任意两个不同的点 $x \neq y$ ，都存在一个开集 U 包含 x 但不包含 y ，且存在一个开集 V 包含 y 但不包含 x ，则称 X 是一个 T_1 空间。

定理 4.2.1 (T_1 的等价刻画 (极其重要)). 拓扑空间 X 是 T_1 空间 $\iff X$ 中的任意单点集 $\{x\}$ 都是闭集。

注 13. 在考研证明题中，一旦题目说“设 X 是 T_1 空间”，你的条件反射应该是：“太好了，我可以把任何有限个点构成的集合当成闭集来处理！”

定义 4.2.2 (T_2 空间 / Hausdorff 空间). 如果对于 X 中任意两个不同的点 $x \neq y$ ，都存在开集 U 包含 x ，开集 V 包含 y ，并且 $U \cap V = \emptyset$ ，则称 X 是一个 T_2 空间 (Hausdorff)。

思路点拨 21 (T_1 与 T_2 的区别). • T_1 就像是“单向隔离”： x 的开集（势力范围）可以不包含 y ， y 的开集也可以不包含 x 。但这不代表它们的势力范围不能有交集。

- T_2 是真正的“双向物理隔离”： x 和 y 不仅能找到各自的绝缘层，而且这两个绝缘层绝对不相碰（交集为空）！这保证了序列的极限是唯一的。我们熟悉的度量空间、微积分里的流形，全都是 Hausdorff 的。

4.2.2 T_3 (正则) 与 T_4 (正规): 点与闭集、闭集与闭集的隔离

当空间满足了点的隔离后，我们要求更高的绝缘等级：能否把更大块的对象（闭集）也隔离起来？

定义 4.2.3 (正则空间, Regular / T_3 空间). 如果空间 X 满足 T_1 公理，并且对于任意一个点 x 和任意一个不包含 x 的闭集 A ，都存在互不相交的开集 U 和 V ，使得 $x \in U$ 且 $A \subset V$ ，则称 X 是正则空间 (Regular)，或 T_3 空间。

定义 4.2.4 (正规空间, Normal / T_4 空间). 如果空间 X 满足 T_1 公理，并且对于任意两个互不相交的闭集 A 和 B ，都存在互不相交的开集 U 和 V ，使得 $A \subset U$ 且 $B \subset V$ ，则称 X 是正规空间 (Normal)，或 T_4 空间。

思路点拨 22 (IC 布线工程师的直觉). 把拓扑空间想象成一块极度复杂的 PCB 电路板，开集就是包裹着导线的“绝缘保护层”。

- T_2 (Hausdorff): 隔离两个孤立的引脚 (点)。我能给两个引脚分别套上绝缘圈，且绝缘圈互不接触。
- T_3 (正则): 隔离一个引脚 (点) 和一块极不规则的覆铜板 (闭集)。我不仅能给引脚套绝缘圈，还能沿着覆铜板的边缘铺设一圈绝缘带，两者互不相碰。
- T_4 (正规): 最高级别的隔离！隔离两块犬牙交错、但物理上没有短接的极其复杂的覆铜板 (闭集 A, B)。我总能找到办法，沿着两块板子的缝隙，铺

设两条绝对不相碰的绝缘隔离带 (U, V) 。

4.2.3 分离公理的等级森严与度量空间

这四个公理构成了一个严格的等级制度：

定理 4.2.2 (分离公理的包含关系)。

$$T_4 \implies T_3 \implies T_2 \implies T_1$$

即：正规空间必是正则的，正则必是 Hausdorff 的，Hausdorff 必是 T_1 的。**警告：**反之均不成立！考研复试极爱让你举反例（如 T_2 但不是 T_3 ）。

定理 4.2.3 (度量空间的完美隔离)。任何一个度量空间（可定义距离的空间）不仅是 T_2 的，而且必定是 T_4 (正规) 的！

度量空间是 T_4 的直观证明。既然有距离 $d(x, y)$ ，对于两个不相交的闭集 A 和 B ，我们只需让 A 中的每个点向外膨胀一个开球，半径取为“该点到 B 距离的三分之一”。同理让 B 中的点向外膨胀“到 A 距离的三分之一”。这些开球并起来构成的绝缘层 U 和 V 绝对不可能相交。这就是距离带来的强大解析能力。□

注 14 (为什么我们需要研究 T_4 空间?)。在一般的拓扑空间里，我们连“加减乘除”和“距离”都没有，只有纯粹的集合包含关系。在这样贫瘠的土地上，我们能否构造出非平凡的、像微积分里那样平滑的连续函数？更准确地说：**完全正则空间**已经允许我们用连续函数分离点与闭集；而当空间达到 T_4 (正规) 等级时，还能进一步用连续函数分离两个互不相交的闭集。这正是 Urysohn 引理的内容。

4.3 第三板块：一般拓扑学的巅峰——Urysohn 引理与度量化

在微积分和实分析中，我们理所当然地认为空间上存在大量连续的实值函数（比如多项式、三角函数）。但在只有开集构成的抽象拓扑空间中，我们连“数值”的概念都没有，如何凭空“无中生有”地构造出一个连续函数 $f: X \rightarrow \mathbb{R}$ ？这是整个拓扑学中最深刻的问题。

4.3.1 Urysohn 引理 (Urysohn Lemma)：连续函数制造机

Urysohn 引理回答了上面的问题：只要空间的绝缘/隔离性能足够好（达到 T_4 级别），我们就绝对能造出完美的连续函数！

定理 4.3.1 (Urysohn 引理, Urysohn Lemma). 设 X 是一个正规空间 (T_4 空间)。对于 X 中任意两个互不相交的闭集 A 和 B ，必定存在一个连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ ，使得：

- 对于所有的 $x \in A$ ，有 $f(x) = 0$ ；
- 对于所有的 $x \in B$ ，有 $f(x) = 1$ 。

（我们称连续函数 f 将闭集 A 和 B 严格分离开来）。

证明提纲（见 Munkres §33）。证明核心是“二进有理数分层”构造。先利用正规性递归构造一族开集 $\{U_r\}_{r \in D}$ （ D 为 $[0, 1]$ 内二进有理数），使得

$$A \subset U_0, \quad \overline{U_r} \subset U_s \quad (r < s), \quad X \setminus U_1 \supset B.$$

再定义

$$f(x) = \inf\{r \in D : x \in U_r\}.$$

由夹逼关系可验证 $f(A) = 0$, $f(B) = 1$ ，并通过

$$f^{-1}((-\infty, t)) = \bigcup_{r < t} U_r, \quad f^{-1}((t, \infty)) = X \setminus \overline{\bigcup_{r \leq t} U_r}$$

得到 f 连续。 □

思路点拨 23 (模拟电路的“连续电压梯度”直觉). 这是数学史上极其惊艳的一笔！把拓扑空间 X 想象成一块没有任何物理材料属性的抽象基板。

- 闭集 A 是接地端（要求电位严格为 0V）。
- 闭集 B 是电源端（要求电位严格为 1V）。
- T_4 空间保证了 A 和 B 外围可以铺设互不相交的绝缘开集。
- **Urysohn 引理的物理意义**：它在纯逻辑层面上严格证明了，在这块抽象基板上，绝对可以建立起一个极其平滑的模拟电压场 $f(x)$ 。电压从 A 处的 0V，经过空间的每一个点，连续无缝地过渡到 B 处的 1V，中间没有任何突变和断裂！
- **如何构造？**（考研不需要背细节，但要知道思想）数学家在 A 和 B 之间，利用 T_4 的性质，像切洋葱一样，层层嵌套地构造了对应于所有“二进位分

数”（如 $1/2, 1/4, 3/4, \dots$ ）的开集，最后通过取确界（Supremum）极其精妙地“逼出”了那个连续函数 $f(x)$ 。

4.3.2 Tietze 扩张定理 (Tietze Extension Theorem)

有了 Urysohn 引理，数学家们立刻得到了一个极其强大的推论，它在信号处理和泛函分析中非常重要。

定理 4.3.2 (Tietze 扩张定理). 设 X 是一个正规空间 (T_4)， A 是 X 的一个闭子集。

1. 任何定义在 A 上的连续函数 $f: A \rightarrow [a, b]$ ，都可以连续地扩张为定义在整个 X 上的连续函数 $F: X \rightarrow [a, b]$ 。（即在 A 上 $F(x) = f(x)$ ，且不改变原函数的值域上下界）。
2. 任何定义在 A 上的连续函数 $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ ，都可以连续地扩张为整个 X 上的连续函数 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ 。

思路点拨 24 (信号的平滑插值与外推). 假设在 PCB 板上的某个极其复杂的闭合区域 A 内，你已经成功设计好了一套连续的温度分布/信号场 $f(x)$ 。现在老板要求你：把这套信号场推广到整个板子 X 上，并且要求**不仅必须保持连续，还绝不能超过原有的峰值电压 $[a, b]$ ！**只要你的板子是 T_4 的，Tietze 扩张定理就拍着胸脯向你保证：**这在数学上绝对办得到！**它允许我们在不破坏已知局部规律的前提下，完美地填补未知的全局空白。

4.3.3 终极审判：Urysohn 度量化定理 (Metrization Theorem)

学了这么久的开集、闭集、基、可数性、分离公理，我们终于迎来了拓扑学的“终极梦想”。拓扑学的初衷是抛弃度量（距离 $d(x, y)$ ）。但现在我们要问：什么样的抽象空间，其实暗地里藏着一把尺子？（即：什么样的拓扑空间，它的开集系统完全是由某一个未知的距离公式诱导出来的？）

定义 4.3.1 (可度量化, Metrizable). 如果拓扑空间 X 的拓扑 $\mathcal{T}$ ，恰好等于由 X 上的某个度量（距离函数） d 诱导出的度量拓扑，则称 X 是**可度量化**的。

定理 4.3.3 (Urysohn 度量化定理). 如果一个拓扑空间 X 满足以下两个条件：

1. 它是**正则空间** (T_3)；
2. 它是**第二可数的** (C_2)。

那么，空间 X 必定是可度量化的！

证明提纲（见 *Munkres §34*）. 先用第二可数性取可数基，再借正则性与 Urysohn 引理构造一系列 $[0, 1]$ 值连续函数 $\{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ ，使其能分离点与闭集。定义对角映射

$$F : X \rightarrow [0, 1]^{\mathbb{N}}, \quad F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots).$$

该映射是拓扑嵌入。再把乘积空间上的标准度量（例如加权 l^1 度量）拉回到 X ，得到一个诱导原拓扑的度量，故 X 可度量化。□

注 15 (为什么是 $T_3 + C_2$?) . 这简直是数学中“简约之美”的巅峰！

- C_2 保证了空间的“数据量”足够小，不会庞大到无法用实数轴来测量。
- T_3 保证了空间有足够的“分辨率”，点和闭集不会糊在一起。
- 当这两个纯逻辑条件碰撞在一起时，我们可以构造一系列 $[0, 1]$ 值连续函数，把 X 嵌入到希尔伯特立方体 $Q = [0, 1]^{\mathbb{N}}$ 中，再从这个嵌入中“读出”一把度量。
- 这给出了一个初等且可操作的可度量化判据；在第 6 章里，我们还会看到更一般的 Nagata-Smirnov 与 Smirnov 判据。

最小定义清单

- 邻域基 / 第一可数 / 第二可数：分别控制点附近与全空间的可数描述能力。
- T_1, T_2, T_3, T_4 ：从单点闭到闭集可分离的分离公理层级。
- 可度量化：拓扑能否由某个度量诱导出来。
- Urysohn 引理：正规空间中可用连续函数分离两个不交闭集。
- Urysohn 度量化定理：正则且第二可数的空间可度量化。

典型反例清单

- 不可数离散空间：第一可数但不是第二可数，说明 $C_1 \not\Rightarrow C_2$ 。
- 余有限拓扑：是 T_1 但不是 Hausdorff，说明“单点闭”远弱于“点可被不交邻域分开”。
- Sorgenfrey 直线：第一可数、Hausdorff、可分，但它的平方不是正规空间，提醒我们分离和可数性条件之间并不自动兼容。
- 正则不一定正规：说明 T_3 和 T_4 之间仍有真实鸿沟，不能把“点与闭集可分”误认为“闭集与闭集可分”。

本章提要

- 可数性公理控制空间的“信息量”，尤其决定了序列能否充分描述闭包与连续性。
- 分离公理控制空间的“分辨率”，从点可分到闭集可分，层层加强。
- Urysohn 引理与 Urysohn 度量化定理说明：当空间同时满足足够好的分离性与可数性时，连续函数和度量都能被系统构造出来。

自测问题

1. 为什么第一可数性能够“拯救”序列语言，而在一般拓扑空间里仅靠序列常常不够？
2. Urysohn 引理与 Urysohn 度量化定理分别刻画了正规性和正则性加第二可数性的什么力量？

第 5 章

Tychonoff 定理与紧致化

第五章是一般拓扑学的巅峰之作。在微积分中，我们知道两个有界闭集（紧致集）的笛卡尔积（比如两个闭区间的乘积是一个闭矩形）依然是紧致的。但是，当我们将乘积的维度推广到**无穷维**（甚至是不可数无穷维）时，紧致性还能保持吗？本章的 Tychonoff 定理给出了肯定的答案，但它深刻依赖于我们在第一章学过的“选择公理”。

注 16. 本章与 Munkres 《Topology》(2nd ed.) 中关于乘积紧致性与紧致化的章节对应，重点可对照 Tychonoff 定理（常见于 §37）及 Stone-Čech 紧致化相关小节（不同版本节号可能有出入）。

5.1 第一板块：全书的巅峰——Tychonoff 定理

为了攀登这座高峰，我们需要先从有限维的乘积开始，掌握一个极其重要的几何工具：**管状引理 (The Tube Lemma)**。

5.1.1 有限维的基石：管状引理

要证明有限个紧致空间的乘积还是紧致的，核心在于证明两个紧致空间 X 和 Y 的乘积 $X \times Y$ 是紧致的。

引理 5.1.1 (管状引理, The Tube Lemma). 设 X 和 Y 是拓扑空间，其中 Y 是紧致空间。考虑乘积空间 $X \times Y$ 。

如果在 $X \times Y$ 中有一个包含切片 $x_0 \times Y$ 的开集 N ，那么必定存在 x_0 在 X 中的一个开邻域 W ，使得整个“管子” $W \times Y$ 都被包含在 N 中。（即： $x_0 \times Y \subset W \times Y \subset N$ ）。

思路点拨 25 (几何直觉：如何给切片穿上“外套”?). 在解析几何中，想象 X 是横轴， Y 是纵轴。

- $x_0 \times Y$ 是一条垂直的线段（切片）。因为 Y 是紧致的，这条线段表现出极其优良的“有限”特质。
- N 是包裹住这条线段的一个不规则的开集（像一个膨胀的气球套在线段上）。
- 管状引理告诉我们：因为 Y 方向是紧致的，这条线段的长度在拓扑意义上是“有限的”。所以，不管 N 的边缘多么参差不齐，我们总能找到一个统一的宽度（横轴上的开区间 W ），切出一个笔直的、上下贯通的矩形“管子” $W \times Y$ ，并且这个管子完完全全塞在 N 里面！
- 反例：如果 Y 不是紧致的（比如 $Y = \mathbb{R}$ ），这个引理就失效了！因为气球 N 可能在无穷远处变得越来越窄（比如 $y = 1/x$ 的渐近线），导致你永远切不出一个拥有统一宽度的直管子。

利用管状引理，数学家可以轻松证明：**有限个紧致空间的乘积依然是紧致的。**

5.1.2 Tychonoff 定理的正式陈述

当维度走向无穷时，管状引理的几何直觉失效了。这时候，我们在第二章第 2.3.2 节反复强调的“积拓扑 (Product Topology)”展现出了它真正的威力。

定理 5.1.2 (Tychonoff 定理, Tychonoff's Theorem). 任意多个紧致空间的乘积空间，在积拓扑下依然是紧致的。

即：若对每个 $\alpha \in J$ (J 可以是不可数集)， X_α 是紧致空间，则乘积空间 $\prod_{\alpha \in J} X_\alpha$ 在积拓扑下是紧致空间。

证明提纲（见 Munkres 对应节）。常见证明路线是 Alexander 子基定理：只需验证由乘积子基给出的任意覆盖存在有限子覆盖。反设不存在，构造满足有限交性质的闭集族。随后借助佐恩引理把该族扩张为极大滤子（或极大有限交族），再逐坐标利用每个 X_α 的紧致性得到聚点，最后拼回乘积空间并导出矛盾。整个“从局部有限交到全局点”的步骤，正是选择公理型工具发挥作用的地方。□

注 17 (数学史上的地位). Tychonoff 定理被称为一般拓扑学中最深刻、最有用的定理之一。在后续的《泛函分析》课程中，著名的 **Banach-Alaoglu 定理**（即对偶空间中的闭单位球在弱*拓扑下是紧致的）可以由它推出。需要特别提醒的是：在这类无穷维拓扑里，“紧致”通常要借助网、滤子或子网来表达，不能简单替换成“任意

序列都有收敛子列”。

5.1.3 硬核剖析：为什么“箱拓扑”绝对不行？

考研复试的经典问题：既然是乘积，为什么不用更直观的“箱拓扑 (Box Topology)”，非要用看似不讲理的“积拓扑”？

答案：如果用箱拓扑，Tychonoff 定理直接崩溃！我们来看一个极其震撼的数学反例。

例 5.1.1 (箱拓扑粉碎紧致性的反例). 设对于每一个整数 $n \in \mathbb{Z}_+$ ，空间 $X_n = \{0, 1\}$ ，并且赋予离散拓扑。

因为 X_n 只有两个点，它是有限集，所以每一个 X_n 绝对是紧致的。

现在我们考虑它们的无穷可数乘积： $X = \prod_{n=1}^{\infty} X_n$ 。

X 中的元素是什么？是所有由 0 和 1 组成的无穷序列，例如 $x = (0, 1, 1, 0, \dots)$ 。

在第一章我们证明过，这样的无穷序列构成的集合是不可数的！

如果使用箱拓扑：箱拓扑允许在无穷多个维度上同时取开集。我们取基元素 $U_x = \{x_1\} \times \{x_2\} \times \{x_3\} \times \dots$ 。因为单点集在离散拓扑中是开集，所以 U_x 在箱拓扑中是一个合法的开集！但 U_x 其实只包含了一个序列，也就是单点集 $\{x\}$ 。

这就意味着：在箱拓扑下， X 中的每一个单点集都是开集！于是整个 X 变成了不可数无穷多个孤立点组成的离散空间。你用所有的单点集构成一个开覆盖去覆盖 X ，因为点有不可数无穷多个，你绝对不可能从中抽出“有限个”来覆盖整个空间！因此，箱拓扑下的 X 绝对不紧致！

思路点拨 26 (积拓扑如何拯救一切?)。在上面的例子中，如果换成积拓扑，单点集 $\{x\}$ 不再是开集！因为积拓扑强行规定：只能有有限个维度被限制，剩下的无穷多个维度必须是全集 $\{0, 1\}$ 。所以积拓扑中的开集极其“庞大”（包含了无数个序列）。正是因为开集如此庞大，我们才可以用有限个开集（毛毯）把整个无穷维空间（庞然大物）给盖住！

5.1.4 Tychonoff 定理与选择公理的深层羁绊

Tychonoff 定理的证明长达好几页（通常使用 Alexander 子基定理，或者极大滤子与佐恩引理）。在这里，我们不默写具体的证明，但必须点透它的数学本质：

定理 5.1.3 (与选择公理的关系). 在不预设选择公理的集合论背景下，下述两条命题是等价的：

1. 选择公理成立；

2. 任意族紧致空间的乘积在积拓扑下仍是紧致的。

思路点拨 27 (向无穷深渊借取力量). 回顾第一章, 选择公理的作用是: 面对无穷多个集合, 即使没有明确的规则, 我也能从每个集合里挑出一个元素。

Tychonoff 定理面对的恰恰是**无穷维空间**的紧致性。我们要在无穷多个维度上同时寻找“有限子覆盖”。如果没有选择公理 (佐恩引理), 我们在构造涵盖整个无穷维度的“极大理想/极大滤子”时, 过程就会因为无穷的深渊而被迫中断。可以说, Tychonoff 定理是将“有限的紧致性”与“无穷的选择公理”结合后, 诞生的最美丽的数学结晶。

5.2 第二板块：终极的补丁——Stone-Čech 紧致化

在拓扑学和泛函分析中, 紧致空间拥有最优良的性质。如果一个空间不紧致, 数学家总想给它“打补丁”, 强行给它加上边界, 使其紧致。这就叫**紧致化 (Compactification)**。

5.2.1 动机：为什么“单点紧化”不够用？

回忆第三章的单点紧化: 我们在平面 $\mathbb{R}^2$ 之外加上一个单一的无穷远点 ∞ , 把它变成了一个闭合的球面 S^2 。但这在处理复杂的连续函数时, 会遇到致命的困难。

思路点拨 28 (数学分析中的振荡灾难). 考虑开区间 $X = (0, 1]$, 它是不紧致的。我们想给它加一个点 0, 把它变成紧致的闭区间 $[0, 1]$ 。

- 对于函数 $f(x) = x$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 极限存在。我们可以轻松规定 $f(0) = 0$, 函数就完美地**连续延拓**到了边界上。
- 但是, 对于极其剧烈振荡的函数 $g(x) = \sin(1/x)$, 当 $x \rightarrow 0$ 时, 它在 -1 到 1 之间疯狂横跳, 根本没有极限!
- 如果你只在边界上加一个点 (比如单点紧化), 你无论怎么规定这个点的值, $g(x)$ 到了这里都会发生严重的断裂, **无法保持连续**。

数学家的野心: 我能不能给空间加上极其多、足够多的边界点, 使得原空间上所有的有界连续函数, 全都能平滑地延伸到这个新边界上, 而绝对不会断裂?

这个野心极其宏大。满足这个终极要求的紧致化, 就是 **Stone-Čech 紧致化**。

5.2.2 前提条件：完全正则空间 ($T_{3\frac{1}{2}}$)

并不是所有病态的空间都有资格接受如此完美的紧致化。我们需要空间的“绝缘性能”达到一个特殊的等级，介于 T_3 (正则) 和 T_4 (正规) 之间。

定义 5.2.1 (完全正则空间, Completely Regular / $T_{3\frac{1}{2}}$). 如果空间 X 满足 T_1 公理，并且对于任意一个点 x 和任意一个不包含 x 的闭集 A ，都存在一个连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ ，使得 $f(x) = 1$ 且对于所有 $a \in A$ 有 $f(a) = 0$ 。则称 X 是**完全正则空间**（也称 Tychonoff 空间）。

注 18. 注意它和 T_3 的区别： T_3 只是要求能用**开集**把点和闭集隔开；而 $T_{3\frac{1}{2}}$ 要求必须能用**连续函数**把它们隔开！由于我们要研究连续函数的延拓，空间本身必须自带足够多的连续函数。

5.2.3 Stone-Čech 紧致化 βX 的定义与泛性质

定理 5.2.1 (Stone-Čech 紧致化). 设 X 是一个**完全正则空间**。必定存在一个紧致的 Hausdorff 空间（记作 βX ），以及一个从 X 到 βX 的拓扑嵌入（即把 X 当作 βX 的一个稠密子空间），使得它满足以下**泛性质 (Universal Property)**：

对于 X 上的**任意**一个连续函数 $f: X \rightarrow [0, 1]$ ，都**唯一地**存在一个连续函数 $F: \beta X \rightarrow [0, 1]$ ，使得 F 在 X 上的限制正好等于 f 。（即 F 是 f 的完美延拓）。

思路点拨 29 (它是怎么被“造”出来的?). 在 Munkres 书中，这个构造过程极其暴力且优美，它直接调用了我们刚刚学过的 **Tychonoff 定理**。

- 设想你把 X 上**所有**的连续函数 $f_\alpha: X \rightarrow [0, 1]$ 全部收集起来，假设有不可数无穷多个。
- 我们构造一个极其巨大的、不可数无穷维的“超级立方体”： $Y = \prod_\alpha [0, 1]_\alpha$ 。
- 根据 **Tychonoff 定理**，因为每个 $[0, 1]$ 都是紧致的，所以这个无穷维超级立方体 Y **绝对是紧致的**！
- 我们利用这无穷多个连续函数，把原空间 X **嵌入（打入）**到这个超级立方体 Y 中。然后我们在 Y 中取 X 的像的**闭包**。
- 这个闭包，就是我们要找的 βX ！由于闭包在紧致空间 Y 中也是闭集，所以 βX 继承了紧致性。原空间中那个会疯狂振荡的边界，被这无穷多个维度的坐标给强行“撑开”、“理顺”了，变成了一团极其复杂的理想边界（通

常是不可数无穷多个点)，从而容纳了所有的连续函数。

注 19 (考研复习建议). Stone-Čech 紧致化在泛函分析（如研究 L^∞ 空间的极大理想空间）和代数几何中地位极高。但对于一般拓扑学的初试而言，你不需要背诵它的繁琐构造过程。你需要牢记的是它的核心结论：它是最大的紧致化，它能让所有有界连续函数得到延拓，且它适用的空间是完全正则空间 ($T_{3\frac{1}{2}}$)。

最小定义清单

- 管状引理：紧致切片附近可抽出统一厚度的“管子”。
- Tychonoff 定理：任意族紧致空间在积拓扑下的乘积仍紧致。
- 完全正则空间：可以用连续函数分离点与闭集的空间。
- 紧致化：把原空间嵌入到某个紧致 Hausdorff 空间中的过程。
- Stone-Čech 紧致化：使所有有界连续函数都能延拓的最大紧致化。

典型反例清单

- 箱拓扑下的 $\prod_{n=1}^{\infty} \{0, 1\}$ ：每个因子都紧致，但整个空间不紧致，直接说明箱拓扑不适合 Tychonoff 定理。
- 单点紧化无法延拓所有有界连续函数：在 $(0, 1]$ 上的 $\sin(1/x)$ 会在新加的单点处失去连续性。
- 非完全正则空间不能期待 Stone-Čech 紧致化：因为连“用连续函数分离点与闭集”都做不到，就更谈不上统一延拓所有有界连续函数。

本章提要

- Tychonoff 定理说明：无穷乘积下的紧致性仍可保留，但前提必须是积拓扑而不是箱拓扑。
- 这条定理与选择公理深度绑定，是一般拓扑中最强的存在性结果之一。
- Stone-Čech 紧致化展示了“最大紧致化”的思想：它不仅补点，而且尽可能保留并延拓连续函数。

自测问题

1. 为什么箱拓扑在无穷乘积里会过细到破坏紧致性？
2. Stone-Čech 紧致化相比单点紧化，多解决了哪一类函数延拓问题？

第 6 章

度量化定理与仿紧致性

在本章中，我们继续追问一个核心问题：一个只用开集描述的拓扑空间，何时其实暗中带着一把“尺子”？第四章的 Urysohn 度量化定理已经给出了一个初等判据；这一章我们要把它推广到更宽的情形，并引入把“局部结构”平滑拼成“整体结构”的关键概念：仿紧致性。

6.1 第一板块：度量化定理与局部有限基

如果说第二可数性是对“信息量”的压缩，那么局部有限性就是对“空间拥挤程度”的控制。很多更一般的度量化定理，真正依赖的正是后者。

6.1.1 局部有限性 (Local Finiteness)

定义 6.1.1 (局部有限族). 设 X 是一个拓扑空间。如果一个子集族 $\mathcal{A} = \{A_\alpha\}_{\alpha \in J}$ 满足：对于空间中每一个点 $x \in X$ ，都存在一个包含 x 的开邻域 U ，使得 U 仅与族 $\mathcal{A}$ 中的有限个元素相交，则称该族 $\mathcal{A}$ 是局部有限的。

思路点拨 30 (局部有限的直觉). 局部有限的关键词是：“全局可以无穷，局部必须有限。”这就像一座城市可以有无穷多个街区，但你站在任意一个路口时，视野里真正发生作用的只会是附近有限个街区。这样的结构允许我们在每个局部做有限次运算，再把它们安全地拼回整体。

定义 6.1.2 (σ -局部有限基). 如果拓扑空间 X 有一个基 $\mathcal{B}$ ，可以写成

$$\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \mathcal{B}_n,$$

其中每个 $\mathcal{B}_n$ 都是局部有限族，则称 $\mathcal{B}$ 为一个 σ -局部有限基。

注 20. 要特别注意：Nagata-Smirnov 定理需要的是 σ -局部有限基，而不是单个局部有限基。后者更强，不是所有度量空间都必须拥有。

6.1.2 Nagata-Smirnov 度量化定理

定理 6.1.1 (Nagata-Smirnov 度量化定理). 一个拓扑空间 X 是可度量化的，当且仅当它满足以下两个条件：

1. X 是正则空间（即 T_3 空间）；
2. X 拥有一个 σ -局部有限基。

注 21 (与第四章的联系). 第四章的 Urysohn 度量化定理（定理 4.3.3）说： $T_3 + C_2 \Rightarrow$ 可度量化。这其实是 Nagata-Smirnov 的一个特例，因为若 $\mathcal{B} = \{B_1, B_2, \dots\}$ 是可数基，那么

$$\mathcal{B} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{B_n\},$$

而每个单元族 $\{B_n\}$ 都自动是局部有限的。

6.1.3 为什么要搞这一套度量化理论？

思路点拨 31 (逻辑的阶梯). 1. **度量空间**：直接有尺子，分析工具最顺手，但适用对象偏窄。

2. **一般拓扑空间**：只保留开集结构，覆盖面极广，但很多分析结论会失效。

3. **度量化定理**：扮演“逆向识别器”的角色。它告诉我们：面对一个陌生的拓扑空间，只要检查到某些纯拓扑条件，就能确认它其实仍然可以被某个度量控制。

这也是为什么一般拓扑并不是“抛弃分析”，而是在问：分析究竟需要哪些最小的拓扑前提？

6.2 第二板块：仿紧致性与局部到整体

仅有局部有限性还不够，我们还需要一个能把局部信息系统整理成全局结构的机制。这就是仿紧致性。

6.2.1 仿紧致的定义

定义 6.2.1 (仿紧致空间). 设 X 是一个拓扑空间。如果 X 的任意一个开覆盖 $\mathcal{U}$ ，都存在一个局部有限的开加细 $\mathcal{V}$ ，使得 $\mathcal{V}$ 依然覆盖 X ，则称 X 是仿紧致的。

思路点拨 32 (仿紧致的直觉). 仿紧致不是要求“整个世界只剩有限多个块”，而是要求：经过重新整理以后，每个点附近只会碰到有限多个块。它保留了“局部有限”的秩序感，又不像紧致性那样强迫整个空间必须整体有限。

定理 6.2.1 (Stone 定理). 每一个度量空间都是仿紧致的。

注 22. 这条定理非常重要：它说明仿紧致性并不是一种罕见的病态条件，而是度量空间普遍满足的良好性质。也正因为如此，仿紧致空间常被看作“没有全局紧致，但局部仍然可控”的自然推广。

6.2.2 Smirnov 局部度量化定理

定义 6.2.2 (局部可度量化). 如果拓扑空间 X 的每一个点都拥有一个可度量化的开邻域（带子空间拓扑），则称 X 是局部可度量化的。

定理 6.2.2 (Smirnov 局部度量化定理). 对于 Hausdorff 空间 X ，以下两条命题等价：

1. X 是可度量化的；
2. X 是仿紧致的，且局部可度量化。

思路点拨 33 (先局部像欧氏空间，再全局有秩序). 这条定理揭示了一个很漂亮的逻辑：如果空间在每个小片区里都像度量空间一样“带尺子”，并且这些片区能够被仿紧致性重新组织成局部有限的拼图，那么这把局部的尺子就能被无缝拼接成一把全局的尺子。

6.2.3 单位分解 (Partition of Unity)

单位分解是仿紧致空间最重要的应用之一，也是现代几何真正开始运转的地方。

定义 6.2.3 (单位分解). 设 $\mathcal{U} = \{U_\alpha\}$ 是空间 X 的一个开覆盖。一组连续函数 $\{\phi_\alpha : X \rightarrow [0, 1]\}$ 称为从属于 $\mathcal{U}$ 的单位分解，如果满足：

1. $\text{supp}(\phi_\alpha) \subset U_\alpha$ ；

2. 对任意点 $x \in X$, 有 $\sum_{\alpha} \phi_{\alpha}(x) = 1$;
3. 函数族 $\{\phi_{\alpha}\}$ 是局部有限的。

思路点拨 34 (为什么它是“拼接技术”?). 假设你在不同的小区域 U_{α} 上分别构造了局部函数 f_{α} 。如果直接把它们硬拼起来, 边界处通常会断裂; 而单位分解提供了平滑权重 ϕ_{α} , 让你可以写出

$$f = \sum_{\alpha} \phi_{\alpha} f_{\alpha},$$

并靠“局部有限”保证这个求和在每个点附近都只涉及有限项。于是局部数据就被平滑地焊接成了全局对象。

6.2.4 仿紧致与分离公理的关系

定理 6.2.3. 每一个仿紧致的 Hausdorff 空间都是正规空间 (即 T_4 空间)。

注 23 (结构图景). 如果你现在面对一个陌生的空间, 可以把本章的关系记成:

- 度量空间 $\implies$ 局部可度量化, 且仿紧致;
- 仿紧致 Hausdorff $\implies T_4$;
- 正则 + σ -局部有限基 $\implies$ 可度量化;
- Hausdorff + 仿紧致 + 局部可度量化 $\implies$ 可度量化。

前两条强调“度量空间会自动拥有好性质”, 后两条则是“如何从抽象拓扑反推出度量”的逆向判据。

最小定义清单

- 局部有限族 / σ -局部有限基: 控制空间覆盖在局部的拥挤程度。
- Nagata-Smirnov 定理: 正则加 σ -局部有限基等价于可度量化。
- 仿紧致: 任意开覆盖都有局部有限开加细。
- 局部可度量化: 每个点都有可度量化的开邻域。
- 单位分解: 从属于开覆盖的局部有限连续权重系统。

典型反例清单

- **局部有限与点有限不同：**点有限只要求每个点落在有限多个集合里，但不足以替代局部有限在拼接和闭包运算中的稳定性。
- **可度量化不等于第二可数：**很多“大”度量空间依然可度量化，却没有可数基，因此必须引入 σ -局部有限基这类更宽条件。
- **局部可度量化不自动推出全局可度量化：**少了仿紧致性，局部的尺子未必能拼成全局的一把尺子。
- **单位分解依赖局部有限性：**如果同一点附近叠了无穷多项，求和与支撑控制都会出问题。

本章提要

- Nagata-Smirnov 用“正则 + σ -局部有限基”刻画了可度量化。
- 仿紧致性把“整体有限”放松成“局部有限”，是紧致性的关键替代品。
- Smirnov 定理说明：在 Hausdorff 空间里，局部可度量化再加上仿紧致性，就足以升级成全局可度量化。

自测问题

1. 为什么可数基天然给出一个 σ -局部有限基？
2. 仿紧致性与紧致性最大的差别是什么？它为什么仍足以支持单位分解？

第 7 章

完备度量空间与函数空间

在一般拓扑学中，我们刻意剥离了距离，因此很多关于“收敛”和“极限”的直观结论都会失去最熟悉的表达。本章重新回到度量空间，一方面用距离刻画完备性与紧致性，另一方面借机进入函数空间，理解“函数列怎样收敛”以及“什么时候能抽出收敛子列”。

7.1 第一板块：完备性与紧致性的度量刻画

在一般拓扑中，紧致性是靠开覆盖定义的；在度量空间里，我们终于可以把它翻译成数列和球覆盖的语言。

7.1.1 完备度量空间 (Complete Metric Spaces)

定义 7.1.1 (柯西列, Cauchy Sequence). 设 X 是一个度量空间。如果序列 $\{x_n\}$ 满足：对于任意 $\epsilon > 0$ ，都存在一个正整数 N ，使得对于所有的 $n, m > N$ ，都有 $d(x_n, x_m) < \epsilon$ ，则称 $\{x_n\}$ 是一个柯西列。

定义 7.1.2 (完备空间, Complete Space). 如果 X 中的每一个柯西列都收敛于 X 中的某一点，则称 X 是完备的。

思路点拨 35 (完备性的本质：没有“坑”)。完备性要求的是空间里“没有空缺”。如果一系列点彼此靠得越来越近，那么它们最终逼近的那个极限点也必须留在空间内部。

- **非完备反例**：开区间 $(0, 1)$ 在欧氏度量下不是完备的，因为 $x_n = 1/n$ 是柯西列，但极限 0 不在空间里。
- **完备化视角**：从 $\mathbb{Q}$ 到 $\mathbb{R}$ 的过程，可以理解为把所有“本应存在的极限点”

补齐。

7.1.2 紧致性的度量刻画 (Bolzano-Weierstrass 推广)

定理 7.1.1 (度量紧致性的三等价刻画). 设 (X, d) 是一个度量空间, 以下三个条件等价:

1. **紧致性**: 任意开覆盖都有有限子覆盖;
2. **序列紧致性**: X 中的任意数列都有收敛子列;
3. **完备且完全有界**: X 是完备的, 且对于任意 $\epsilon > 0$, X 都可以被有限多个 ϵ -球覆盖。

思路点拨 36 (完全有界性的直觉). “有界”只说明空间被装进了某个大球里; “完全有界”则要求: 无论尺度缩得多细, 你总能用有限个小球把整个空间盖住。

- 有界但不紧致的典型现象会出现在无穷维空间中;
- 完备负责“补坑”, 完全有界负责“别跑太散”;
- 两者结合, 才真正等价于紧致。

7.1.3 康托尔交集定理 (Cantor's Intersection Theorem)

定理 7.1.2 (康托尔交集定理). 设 X 是一个完备度量空间. 如果 $\{C_n\}$ 是 X 中的一列嵌套闭集

$$C_1 \supset C_2 \supset C_3 \supset \cdots,$$

并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \text{diam}(C_n) = 0$, 那么交集 $\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n$ 恰好包含一个点。

注 24. 这是典型的“由局部逼近全局极限”的工具: 当你能把目标锁进一串越来越小的闭集里时, 完备性就保证最终不会落空。

7.2 第二板块：函数空间与收敛拓扑

在函数空间里, 我们研究的不只是点如何逼近点, 而是**整个函数图像**如何逼近另一个函数图像。不同的拓扑, 捕捉的是不同层次的逼近关系。

7.2.1 点态收敛拓扑 (Pointwise Convergence)

定义 7.2.1 (点态收敛). 称函数序列 $\{f_n\}$ 点态收敛于 f , 如果对 X 中每个点 x , 数值序列 $f_n(x)$ 都收敛于 $f(x)$ 。

注 25 (拓扑本质). 点态收敛对应的正是第二章里出现过的**积拓扑**: 把函数看成乘积空间 $\prod_{x \in X} Y_x$ 的点, 点态收敛就是各坐标分别收敛。它的优点是弱而灵活, 缺点是太弱, 无法保证极限函数保持连续。例如 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上点态收敛到一个不连续函数。

Python 数值验证: x^n 的点态收敛与非一致收敛

下面代码把 $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上画出来, 并计算相对极限函数

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in [0, 1), \\ 1, & x = 1 \end{cases}$$

的离散上确界误差。你会看到随着 n 增大, 图像在 $x = 1$ 附近变成尖锐边界层, 点态收敛成立, 但上确界误差不会趋于 0 (因此不是一致收敛)。

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

x = np.linspace(0.0, 1.0, 2000)
ns = [1, 2, 5, 10, 20, 50, 100]

plt.figure(figsize=(7, 4))
for n in ns:
    plt.plot(x, x**n, label=f"n={n}", lw=1)
plt.title("f_n(x) = x^n on [0, 1]")
plt.xlabel("x")
plt.ylabel("f_n(x)")
plt.legend(ncol=2, fontsize=8)
plt.grid(alpha=0.25)
plt.show()

# 点态极限函数: x<1 时为 0, x=1 时为 1
f_limit = np.zeros_like(x)
```

```
f_limit[-1] = 1.0

for n in [5, 10, 20, 50, 100, 200]:
    sup_err = np.max(np.abs(x**n - f_limit))
    print(f"n={n:3d}, discrete sup error ~ {sup_err:.6f}")
```

7.2.2 一致收敛拓扑 (Uniform Topology)

如果我们希望“整个图像一起收敛”，就需要比点态收敛更强的拓扑。

定义 7.2.2 (一致度量与一致收敛). 若 Y 是一个度量空间，对有界函数 $f, g : X \rightarrow Y$ 定义

$$\bar{\rho}(f, g) = \sup_{x \in X} \min\{d_Y(f(x), g(x)), 1\}.$$

由该度量诱导的拓扑称为**一致收敛拓扑**。当 X 紧致且 f, g 连续时，这与常见的上确界度量是同一个拓扑。

定理 7.2.1 (连续性保持定理). 如果 $\{f_n\}$ 是一列连续函数，且它在一致拓扑下收敛于 f ，那么极限函数 f 仍然连续。

思路点拨 37 (“管子”直觉). 一致收敛要求的是：对任意精度 $\epsilon > 0$ ，从某一项开始，**整张函数图像都必须落在 f 的 ϵ -管子里**。它排除了“某个点附近突然炸出尖峰”的病态行为。

7.2.3 紧致收敛拓扑 (Compact Convergence)

在非紧致空间上，一致收敛常常过强；于是我们退一步，只要求它在每一块紧致区域上都表现良好。

定义 7.2.3 (紧致收敛). 如果对于 X 的每个紧致子集 C ，序列 $\{f_n\}$ 在 C 上一致收敛于 f ，则称 $\{f_n\}$ **紧致收敛于 f** 。

思路点拨 38. 紧致收敛的含义是：**全局可以暂时放宽，但每一个有限尺度上的观察窗口里，收敛都必须是统一的**。这正是复变函数论和偏微分方程里最常见的工作模式。

7.2.4 等度连续性 (Equicontinuity)

若要从一族函数里抽出收敛子列，只要求每个函数各自连续还远远不够；我们还得控制整族函数的“共同平滑度”。

定义 7.2.4 (等度连续). 设 X, Y 是度量空间, $\mathcal{F}$ 是从 X 到 Y 的函数族。如果对于任意 $\epsilon > 0$ 和任意 $x \in X$, 都存在 $\delta = \delta(x, \epsilon) > 0$, 使得对所有 $f \in \mathcal{F}$ 与所有满足 $d_X(x, y) < \delta$ 的点 y , 都有

$$d_Y(f(x), f(y)) < \epsilon,$$

则称 $\mathcal{F}$ 是等度连续的。

注 26. 要注意区分：

- **连续**： δ 可以依赖于单个函数 f ；
- **等度连续**： δ 对整族函数统一，但仍可依赖于点 x ；
- **一致等度连续**： δ 连点 x 也不再依赖。

在紧致定义域上，等度连续已经足以支撑 Ascoli 定理；不必把它误写成“一致等度连续”。

7.2.5 Arzelà-Ascoli 定理

定理 7.2.2 (Arzelà-Ascoli 定理). 设 X 是紧致空间, Y 是度量空间, $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(X, Y)$ 。则 $\mathcal{F}$ 在一致拓扑下相对紧致，当且仅当满足：

1. $\mathcal{F}$ 是等度连续的；
2. 对每个 $x \in X$, 点值集合 $\mathcal{F}(x) = \{f(x) \mid f \in \mathcal{F}\}$ 在 Y 中是相对紧的。

推论 7.2.2.1 (实值或 $\mathbb{R}^m$ 值情形). 当 $Y = \mathbb{R}^m$ 时, “ $\mathcal{F}(x)$ 在 Y 中相对紧”可简化为“ $\mathcal{F}(x)$ 有界”。因此在实值函数情形里, Ascoli 定理常被记成：**点态有界 + 等度连续 $\iff$ 相对紧致**。

注 27 (如何理解这个定理). Arzelà-Ascoli 说的是：如果一族函数既不会在某一点把值域冲向无穷远，又不会在局部产生越来越尖的震荡，那么你就可以从中抽出一个一致收敛的子列。对度量值函数空间而言，这正是“紧致性”的工作版本；而在更一般的拓扑情形中，往往需要用网或子网来代替序列。

注 28 (应用场景). 在常微分方程中，我们经常先构造一系列近似解，再证明它们点态

有界且等度连续。这样一来，Arzelà-Ascoli 就能提供一致收敛子列，极限函数便成为候选解。很多存在性定理的底层逻辑就是这一套。

最小定义清单

- 柯西列 / 完备空间：描述序列内部逼近与极限是否留在空间内。
- 完全有界：任意尺度下都可用有限多个小球覆盖空间。
- 点态收敛 / 一致收敛 / 紧致收敛：函数列的三种基本收敛方式。
- 等度连续：整族函数共享同一局部连续性控制。
- Arzelà-Ascoli 定理：以等度连续与点态相对紧刻画函数族的相对紧致性。

典型反例清单

- $(0, 1)$ ：有界但不完备，说明“被装在有限范围内”并不能防止序列掉出空间。
- 无穷维赋范空间的单位球：有界却往往不紧致，说明“有界”远弱于“完全有界”。
- $f_n(x) = x^n$ 在 $[0, 1]$ 上：点态收敛，但极限函数不连续，说明点态收敛太弱。
- $f_n(x) = x/n$ 与 $f_n(x) = \sin(nx)$ ：前者一致收敛到 0，后者不一致收敛，能直观看出一致收敛对整体图像的强约束。
- 缺少等度连续时 Ascoli 会失败：函数族即使点态有界，也可能因越来越尖的振荡而抽不出一致收敛子列。

本章提要

- 完备性控制“有没有坑”，完全有界性控制“会不会散开”，两者合起来刻画度量紧致性。
- 点态收敛、一致收敛、紧致收敛依次变强，分别对应不同层次的函数逼近。
- Arzelà-Ascoli 把函数族的相对紧致性归结为两件事：点值别跑太散，整体别抖太厉害。

自测问题

1. 为什么点态收敛不能保证连续函数列的极限仍连续，而一致收敛可以？

2. 在 Arzelà-Ascoli 定理里，为什么“点态有界”只适用于实值或有限维值域，而一般度量值情形要换成“点态相对紧”？

第 8 章

Baire 空间与维数论

在完成了度量化与仿紧致性的讨论后，本章将视角转向空间的“硬度”与“骨架”。Baire 纲定理揭示了空间在拓扑意义下的某种“丰满性”，而维度论则从递归的角度剥离了维数的几何外衣。

8.1 第一板块：Baire 纲定理 (Baire Category Theorem)

Baire 纲定理是分析学中证明“存在性”的终极利器。它的本质是：如果一个空间足够“大且完备”，那么它就不可能由可数多个“疏集”拼凑而成。

8.1.1 疏集 (Nowhere Dense Sets)

首先，我们需要定义什么是“疏集”，即最稀疏的集合。

定义 8.1.1 (疏集). 设 X 是一个拓扑空间。如果一个子集 $A \subset X$ 的闭包 $\bar{A}$ 内部是空的（即 $\text{Int}(\bar{A}) = \emptyset$ ），则称 A 是**疏集** (Nowhere Dense Set)。

思路点拨 39. “疏集”意味着它“长得不够结实”。

- 比如在实数轴 $\mathbb{R}$ 上，任何一个有限集 $\{x_1, \dots, x_n\}$ 都是疏集，因为它没有长度，闭包还是它自己，内部为空。
- 康托尔集 (Cantor Set) 也是疏集。
- 疏集不仅在局部很稀疏，而且在任何一个小区内，它都无法铺满那里的空间，留下了大量的空隙。

8.1.2 Baire 纲定理

定义 8.1.2 (第一纲与第二纲空间). 1. 如果空间 X 是可数多个疏集的并, 则称 X 是**第一纲** (First Category) 的空间。
2. 否则, 称 X 是**第二纲** (Second Category) 的空间。

定理 8.1.1 (Baire 纲定理). 以下两类空间必定是第二纲空间:

1. 任何**完备度量空间**。
2. 任何**局部紧致的 Hausdorff 空间**。

思路点拨 40 (逻辑的震慑). Baire 纲定理的威力在于它定义了空间的“坚硬度”。如果你尝试用“可数多个疏集”(那些稀疏的尘埃)去覆盖一个完备空间, 你必然会失败。这就意味着: 对于一个完备空间, 它必然包含许多“不那么稀疏”的点, 甚至这些点构成了空间的某种“核心骨架”。

8.1.3 分析学中的应用: 存在性证明的神器

为什么我们要研究它? 因为在很多复杂的函数空间中, 我们要证明“存在一个具有某种奇异性质的函数”。

思路点拨 41 (非构造性存在证明的套路). 1. 假设我们要证明空间 X 中存在具有性质 P 的点。
2. 定义集合 $A = \{x \in X \mid x \text{ 不具有性质 } P\}$ 。
3. 证明 A 是一个“疏集”的并集 (即 A 是第一纲的)。
4. 根据 Baire 纲定理, $A \neq X$ 。
5. **结论:** 必定存在 $x \notin A$, 即 x 具有性质 P !

这种方法被称为“**纲论证明法**”。泛函分析中的一致有界性原理 (共鸣定理)、开映射定理、闭图像定理, 本质上全都是 Baire 纲定理的推论。

8.2 第二板块：维数论 (Dimension Theory) ——递归的边界

拓扑维数论探讨的问题是: 什么是维数? 在不涉及度量、面积或测度的情况下, 能否仅通过拓扑性质来定义“维度”? 答案是肯定的, 这就是**归纳维数** (Inductive Dimension)。

8.2.1 归纳维数的递归定义

维度的本质，是其边界的降维。

定义 8.2.1 (小归纳维数, Small Inductive Dimension). 设 X 为拓扑空间。定义小归纳维数 $\text{ind } X$ 如下：

1. 规定 $\text{ind } \emptyset = -1$ 。
2. 对整数 $n \geq 0$ ，称 $\text{ind } X \leq n$ ，如果对任意点 $x \in X$ 与任意包含 x 的开集 U ，都存在开集 V 使得

$$x \in V \subset \overline{V} \subset U, \quad \text{ind}(\partial V) \leq n - 1.$$

3. 若 $\text{ind } X \leq n$ 且 $\text{ind } X \not\leq n-1$ ，则记 $\text{ind } X = n$ ；若对任意 n 都有 $\text{ind } X > n$ ，则称其维数为无穷。

注 29. 为了与前文记号一致，本章后续若写 $\dim(X)$ ，统一理解为 $\text{ind}(X)$ 。

思路点拨 42 (维度的递归逻辑). 这个定义极其天才，因为它揭示了维度的本质是“切割”。

- **0 维 (离散空间)**: 任何一个点都可以被一个“边界为空”的开集（即点本身）围住。换句话说，空间里到处都是互不相连的点，你不需要跨越任何边界就能把点分开。
- **1 维 (线)**: 要围住一个点，你必须使用一个开区间，它的边界是两个点（0 维）。看，边界的维数正好是 $1 - 1 = 0$ 。
- **2 维 (面)**: 要围住一个点，你必须使用一个开圆盘，它的边界是圆周（1 维）。看，边界的维数正好是 $2 - 1 = 1$ 。

维度，就是你需要通过不断切割（取边界）多少次，才能把空间彻底解体成 0 维点的次数。

8.2.2 拓扑维数的性质

- 定理 8.2.1** (维数性质).
1. **单调性**: 如果 A 是 X 的子集，则 $\dim(A) \leq \dim(X)$ 。
 2. **乘积维数**: 对于欧几里得空间的积空间，满足 $\dim(X \times Y) \leq \dim(X) + \dim(Y)$ 。

注 30 (病态的拓扑维数). 你可能会问：这定义的维数和我们直觉里的维度 ($\mathbb{R}^n$ 的 n) 一致吗？在大多数良好的空间中是一致的。但是！拓扑学里存在极其怪异的构造（如皮亚诺曲线），它们可以将一维的线段连续地填满整个二维正方形。在这些极端情况下，直觉中的度量维数会失效，但这种拓扑维数依然能精准捕捉到空间的骨架。

最小定义清单

- **疏集**：闭包内部为空的集合。
- **第一纲 / 第二纲**：可数个疏集的并与其补类。
- **Baire 空间直觉**：不能被可数个“太薄”的集合拼完的空间。
- **归纳维数**：通过边界递归定义的拓扑维数。

典型反例清单

- $\mathbb{Q}$ 作为 $\mathbb{R}$ 的子空间：不是完备空间，也是第一纲空间，说明“稠密”不代表“Baire 意义下大”。
- **Cantor 集**：不可数但疏，说明“元素很多”与“内部厚不厚”是两回事。
- **Peano 曲线**：一维区间可以连续映到二维正方形，说明“连续映像的几何直觉维数”可能非常反常。
- **拓扑维数与测度维数不同步**：很多分形对象在长度、Hausdorff 维数和拓扑维数上会给出完全不同的答案。

本章提要

- Baire 纲定理说明：完备空间和局部紧 Hausdorff 空间在拓扑意义上“不可能太稀薄”。
- 纲论方法为分析学中的非构造性存在证明提供了统一模板。
- 维数论则把“几维”从长度、面积、体积中剥离出来，改写成纯拓扑的边界递归问题。

自测问题

1. 为什么 Baire 纲定理天然适合证明“存在某种好对象”，而不是显式构造它？

2. 归纳维数的定义为什么会把“边界的维数降低 1”作为递归核心？